

Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Corso di Laurea Magistrale in Economia, Finanza e Politiche Pubbliche – Classe LM-56

Determinanti del Consumo di Energia Rinnovabile nell'Unione Europea: analisi empirica sull'impatto della crisi energetica del 2021-2022

Relatore
Prof. Stefano Matta

Candidato
Alberto Marchi

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1 Introduzione **2**

2 Rassegna della Letteratura **4**
2.1 Fattori socio-economici 4
2.2 Fattori istituzionali e di policy 6
2.3 Fattori tecnologici e di innovazione 8
2.4 Fattori ambientali e climatici 9

3 Dati **12**
3.1 Variabili del modello 12
3.2 Costruzione variabili climatiche 13
3.3 Statistiche descrittive 14
3.4 Evoluzione nel tempo delle variabili 17

4 Modello empirico **24**
4.1 Trasformazioni delle variabili 27
4.2 Gestione della multicollinearità 29
4.3 Errori standard robusti clusterizzati 32

5 Risultati **33**
5.1 Analisi di robustezza 38

6 Conclusioni **46**

Bibliografia **48**

1 Introduzione

Nel corso degli ultimi decenni, l'energia rinnovabile è diventata oggetto di discussione in vari ambiti per la sua importanza strategica. Inizialmente, nata per contrastare le emissioni dei vari gas serra derivanti da fonti energetiche fossili, è divenuta nel tempo un pilastro rilevante anche dal punto di vista geopolitico, consentendo a numerosi Stati di ridurre, almeno parzialmente, la propria dipendenza energetica dall'estero. Parallelamente, la crescente instabilità dei mercati energetici internazionali e la volatilità dei prezzi delle fonti fossili hanno rafforzato l'attenzione verso le fonti rinnovabili, non più considerate esclusivamente come uno strumento di politica ambientale, ma come una componente strutturale delle strategie di sicurezza energetica. In questo modo, la transizione verso un sistema energetico più sostenibile assume una valenza estremamente polivalente, intrecciando obiettivi ambientali, economici e istituzionali.

A livello internazionale, numerose istituzioni hanno progressivamente promosso l'adozione di fonti energetiche rinnovabili, favorendo la diffusione di strategie e strumenti di policy volti a sostenere la transizione verso sistemi energetici più sostenibili. In questo processo, l'Unione Europea rappresenta uno dei contesti istituzionali più avanzati, avendo progressivamente sviluppato un quadro comune di politiche energetiche e climatiche condivise tra gli Stati membri.

Tra queste, il Green Deal europeo ha posto la neutralità climatica entro il 2050 al centro dell'agenda politica dell'Unione (European Commission, 2019), mentre il pacchetto Fit for 55 ha rafforzato gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni e di diffusione delle fonti rinnovabili entro il 2030 (European Commission, 2021). Più recentemente, la crisi energetica e geopolitica ha ulteriormente rafforzato l'attenzione verso le energie rinnovabili, come dimostra il piano REPowerEU, volto a ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e a diversificare le fonti di approvvigionamento (European Commission, 2022). Questo contesto rende l'Unione Europea un laboratorio particolarmente interessante per analizzare i fattori economici, energetici e strutturali associati alla diffusione delle energie rinnovabili, giustificando l'utilizzo di un campione composto dai paesi membri dell'UE.

Nonostante il grande sforzo delle istituzioni, l'evoluzione del consumo di energia rinnovabile all'interno dell'Unione Europea mostra una dinamica tutt'altro che uniforme. I paesi membri presentano infatti differenze significative sia nei livelli raggiunti sia nei ritmi di diffusione delle rinnovabili. In questo senso, le variabili economiche, le caratteristiche del sistema energetico, il capitale tecnologico e le condizioni geografiche-climatiche possono contribuire a spiegare le eterogeneità osservate tra gli Stati membri. Inoltre, gli eventi più recenti hanno ulteriormente messo in luce tali differenze. La crisi energetica esplosa a partire dal 2021 ha rappresentato uno shock rilevante per i sistemi energetici europei, incidendo sui prezzi, sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulle strategie di transizione. Questo scenario ha potenzialmente modificato il ruolo e la rilevanza dei

principali determinanti del consumo di energia rinnovabile, rendendo necessario interrogarsi su come e in che misura tali fattori abbiano operato prima e dopo tale fase di emergenza energetica.
Alla luce di tali considerazioni, la ricerca si concentra su due domande principali: da un lato, quali siano i principali fattori economici, energetici, tecnologici e climatici associati alla diffusione delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici nazionali; dall'altro, se lo shock energetico recente abbia modificato il peso relativo di tali determinanti.
Lo studio mira a rispondere a queste domande costruendo una analisi empirica utilizzando come variabile dipendente il consumo di energia rinnovabile a livello nazionale, espresso in logaritmi naturali e misurato in GWh. Questa scelta consente di cogliere la dimensione effettiva della diffusione delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici dei diversi paesi europei.Al fine di verificare la robustezza dei risultati rispetto alle differenze dimensionali tra i paesi e alla scala dei sistemi energetici nazionali, alcune specificazioni alternative utilizzano una misura normalizzata del consumo di energia rinnovabile, espressa in GWh per milione di abitanti.

Lo shock energetico viene trattato empiricamente come una discontinuità temporale che si manifesta a partire dal 2022, anno in cui le tensioni sui mercati energetici europei hanno raggiunto la loro massima intensità. L'analisi considera quindi una dummy temporale che identifica il periodo successivo allo shock, verificando inoltre la robustezza dei risultati mediante una definizione alternativa del periodo post-shock che anticipa il punto di rottura al 2021, anno in cui le prime tensioni nei prezzi dell'energia avevano già iniziato a emergere.

I risultati suggeriscono che alcuni fattori legati alla struttura energetica dei paesi assumano un ruolo rilevante nel periodo successivo allo shock energetico, sebbene non tutti emergano con la stessa chiarezza. In particolare, tra le evidenze più nette, alcune caratteristiche strutturali del potenziale climatico (soprattutto il potenziale eolico) risultano associate a una risposta più marcata del consumo di energia rinnovabile dopo lo shock energetico. Allo stesso tempo, emerge un'associazione negativa tra il livello delle emissioni di CO_2 e il consumo di energia rinnovabile, coerente con l'idea che i paesi caratterizzati da sistemi energetici più intensivi in termini di emissioni tendano a presentare una minore diffusione delle fonti rinnovabili. Inoltre, anche la dipendenza dalle importazioni energetiche sembra associarsi a una maggiore espansione del consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo alla crisi energetica, pur trattandosi di un risultato che presenta alcuni problemi di robustezza.

Il resto del lavoro è organizzato come segue. Il capitolo seguente presenta una rassegna della letteratura sui determinanti del consumo di energia rinnovabile. Il terzo capitolo descrive i dati utilizzati e le principali statistiche descrittive. Il quarto illustra la strategia empirica e la specificazione del modello econometrico. Il quinto presenta e discute i risultati empirici, mentre l'ultima sezione è dedicata alle conclusioni.

2 Rassegna della Letteratura

La letteratura riguardante questo tema presenta approcci eterogenei sia in termini di obiettivi sia di impostazione metodologica. Alcuni studi si sono concentrati sull'analisi di singoli ambiti o fattori specifici, con l'obiettivo di approfondire in modo dettagliato la relazione tra determinate variabili e la diffusione delle fonti rinnovabili. Altri contributi, invece, hanno adottato una prospettiva più ampia, cercando di delineare un quadro complessivo dei principali determinanti, al fine di valutarne la rilevanza relativa e confrontarne l'effetto congiunto.

In questo filone di ricerca si colloca, tra gli altri, il contributo di Marques António C. et al. (2011), che propone una distinzione sistematica dei principali determinanti del consumo di energia rinnovabile, organizzandoli in categorie omogenee al fine di valutarne la rilevanza relativa. In linea con questa prospettiva, il presente capitolo adotta una classificazione dei determinanti del consumo di energia rinnovabile in categorie principali, che riflettono i diversi ambiti analizzati dalla letteratura:

- **Fattori socio-economici**
- **Fattori istituzionali e di policy**
- **Fattori tecnologici e di innovazione**
- **Fattori ambientali e climatici**

Per ciascuna categoria verranno discusse le principali evidenze empiriche emerse negli studi esistenti, mettendone in luce i risultati più rilevanti e le eventuali criticità, al fine di fornire un quadro coerente di riferimento per l'analisi empirica successiva .

2.1 Fattori socio-economici

I fattori socio-economici rappresentano uno degli ambiti maggiormente indagati nella letteratura che analizza i determinanti del consumo di energia rinnovabile. L'attenzione verso questa dimensione deriva dal ruolo centrale che il livello di sviluppo economico e le condizioni socio-economiche di un paese svolgono nel processo di transizione energetica, influenzando sia la domanda di energia sia la capacità di sostenere investimenti in tecnologie rinnovabili.
Alcuni studi si concentrano sull'effetto del reddito sul consumo di energia rinnovabile, mentre altri indagano simultaneamente il rapporto tra rinnovabili e crescita economica, considerando possibili relazioni di lungo periodo e meccanismi di causalità reciproca.

Apergis e Payne (2010a), analizzando un campione di paesi euroasiatici, trovano l'esistenza di una relazione di cointegrazione tra prodotto interno lordo reale,

consumo di energia rinnovabile, formazione lorda di capitale fisso e forza lavoro, nonché una causalità bidirezionale tra consumo di rinnovabili e crescita economica sia nel breve sia nel lungo periodo. Risultati analoghi emergono anche in altri contesti geografici: gli stessi autori mostrano che un incremento dell'1 per cento nel consumo di energia rinnovabile è associato a un aumento del PIL reale pari allo 0,76 per cento nei paesi euroasiatici e allo 0,074 per cento nei paesi OCSE (Apergis e Payne, 2010b).
Parallelamente, altri studi come quello di Sadorsky, P. (2009a), analizzando un gruppo di economie emergenti, evidenziano che nel lungo periodo un aumento dell'1 per cento del reddito reale pro capite comporta un incremento di circa il 3,5 per cento nel consumo di energia rinnovabile pro capite. Questo risultato suggerisce che il livello di sviluppo economico incida in modo significativo sulla capacità dei paesi di sostenere la diffusione delle fonti rinnovabili, attraverso canali legati alla disponibilità di risorse finanziarie, agli investimenti e al supporto delle politiche pubbliche.

Secondo l'interpretazione proposta da Marques António C. et al. (2011), livelli più elevati di reddito possono favorire la diffusione delle fonti rinnovabili in quanto consentono di sostenere i costi regolatori e fiscali necessari a promuoverne l'adozione, come l'introduzione di prezzi più elevati o di imposte ambientali, generando pertanto un effetto positivo sul consumo di energia rinnovabile. Al tempo stesso, tuttavia, economie caratterizzate da un elevato livello di PIL presentano spesso infrastrutture energetiche consolidate e fortemente basate su fonti tradizionali, in particolare fossili. I costi associati alla sostituzione di tali infrastrutture con sistemi fondati su fonti rinnovabili possono risultare considerevoli, dando luogo a un possibile effetto negativo del PIL sulla diffusione delle rinnovabili.
Nel complesso, come evidenziato da Menegaki (2010), la letteratura sul nesso tra reddito, crescita economica e consumo di energia rinnovabile presenta evidenze eterogenee, che variano in funzione del contesto geografico, del livello di sviluppo e dell'approccio metodologico adottato. Tale eterogeneità rafforza la necessità di analisi empiriche in grado di cogliere le specificità dei singoli paesi e le dinamiche temporali, fornendo una motivazione ulteriore per l'approccio panel adottato nel presente lavoro.

All'interno dei fattori socio-economici, una crescente attenzione è stata rivolta alla dimensione della sicurezza energetica, spesso interpretata come la capacità di un paese o di un'area economica di ridurre la propria dipendenza dalle importazioni di energia. In questo ambito, Litră et al. (2023) evidenzia come un'elevata dipendenza energetica possa rappresentare non solo una fonte di vulnerabilità agli shock esterni, ma anche un ostacolo alla convergenza economica e alla coesione tra gli Stati membri dell'Unione Europea. In particolare, mostrano come l'orientamento verso le fonti rinnovabili, soprattutto nei settori dei trasporti e dell'elettricità domestica, costituisca una soluzione efficace per ridurre la dipendenza dalle importazioni energetiche e rafforzare la sicurezza energetica a livello europeo.

La letteratura suggerisce di interpretare la sicurezza energetica anche in termini di autosufficienza energetica, intesa come incentivo alla produzione locale di energia, in particolare da fonti rinnovabili. Gan et al. (2007) sottolineano come una maggiore dipendenza dalle importazioni energetiche possa rafforzare l'interesse verso lo sviluppo di fonti energetiche domestiche, riducendo l'esposizione a rischi esterni. Secondo questa interpretazione, un'elevata dipendenza energetica accresce le preoccupazioni legate alla sicurezza degli approvvigionamenti ed esercita una pressione verso la produzione interna di energia, incentivando lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Oltre al livello di reddito e allo sviluppo economico, la letteratura include in questa categoria indicatori legati alla domanda energetica, come il consumo di energia pro capite. Tradizionalmente, tale variabile è utilizzata come indicatore del livello di sviluppo economico o dell'efficienza energetica di un paese (Toklu et al., 2010). In questo contesto, livelli elevati di consumo energetico possono, da un lato, favorire l'adozione delle rinnovabili qualora emergano esigenze di diversificazione delle fonti e di riduzione degli impatti ambientali; dall'altro, possono rafforzare la dipendenza da fonti energetiche tradizionali in presenza di strutture produttive energivore e infrastrutture consolidate. Accanto a tali aspetti, la letteratura riconosce un ruolo rilevante ai prezzi delle fonti fossili, che influenzano la convenienza relativa delle rinnovabili rispetto alle fonti tradizionali. Nel lavoro di Sadorsky, P. (2009b), l'effetto dei prezzi dei combustibili fossili sul consumo di energia rinnovabile viene interpretato attraverso un meccanismo di sostituzione di lungo periodo. L'autore mostra che, nei paesi del G7, aumenti persistenti del prezzo del petrolio sono associati a un incremento del consumo di energia rinnovabile, evidenziando una relazione positiva nel lungo periodo.

2.2 Fattori istituzionali e di policy

La letteratura sui fattori istituzionali e di policy evidenzia come il rispetto di accordi internazionali e sovranazionali, quali il Protocollo di Kyoto e le direttive dell'Unione Europea, abbia reso l'intervento pubblico un elemento imprescindibile nel processo di transizione energetica. Di conseguenza, numerosi paesi e organizzazioni internazionali hanno introdotto un ampio ventaglio di incentivi e regolamentazioni volti a promuovere la diffusione delle rinnovabili. Proprio la varietà degli strumenti di policy disponibili ha alimentato un ampio dibattito sull'efficacia delle politiche pubbliche in ambito energetico. Una parte consistente della letteratura iniziale ha affrontato tale questione in termini prevalentemente qualitativi o teorici.

Tra i primi contributi quantitativi, Menz e Vachon (2006) presentano uno studio, pioneristico per gli anni, nell'analisi dell'efficacia delle politiche statali per la promozione dell'energia eolica negli Stati Uniti, evidenziando una relazione positiva tra gli strumenti di policy adottati e la capacità installata.

Invece, diiversi contributi hanno esaminato l'efficacia relativa dei differenti meccanismi di policy, confrontando strumenti quali feed-in tariff, standard obbligatori e sistemi di quote. L'evidenza empirica suggerisce che gli incentivi fiscali e finanziari possono accelerare lo sviluppo dei progetti rinnovabili e che schemi obbligatori e requisiti minimi esercitano un'influenza positiva sulla diffusione delle fonti rinnovabili.

In questa direzione si colloca il contributo di Liu (2018), che fornisce una valutazione sistematica dell'efficacia delle politiche di sostegno alle rinnovabili attraverso un'analisi panel su un ampio campione di paesi. L'autore distingue tra diverse categorie di strumenti di policy, includendo strumenti di mercato, politiche di ricerca, sviluppo e diffusione tecnologica, incentivi fiscali e finanziari e misure di supporto istituzionale, oltre ad altri interventi di natura regolatoria e informativa. I risultati empirici evidenziano una graduatoria dell'efficacia delle politiche aggregate, in cui gli strumenti basati sul mercato risultano i più incisivi, seguiti dagli interventi in ricerca, sviluppo e diffusione tecnologica, dagli incentivi fiscali e finanziari e, infine, dalle misure di supporto alle politiche. Le stime indicano che un aumento del 10% nell'intensità di queste quattro categorie di politiche è associato, rispettivamente, a un incremento medio annuo della capacità installata da fonti rinnovabili pari al 3,00%, 2,10%, 1,82% e 1,63%. Al contrario, altre tipologie di intervento, quali gli investimenti diretti, gli strumenti puramente regolatori e le politiche di informazione ed educazione, non risultano statisticamente efficaci nel favorire l'uso delle fonti rinnovabili nel campione analizzato.

Inoltre, Liu (2018) evidenzia come l'efficacia delle politiche non cresca in modo proporzionale al loro numero, ma dipenda dalla coerenza e dalla qualità del policy mix adottato. In particolare, la sovrapposizione di molteplici strumenti può generare rendimenti decrescenti o effetti marginali limitati. Queste evidenze rafforzano l'idea che, oltre alla presenza di specifici strumenti di policy, il disegno istituzionale e la capacità di implementazione svolgano un ruolo cruciale nel determinare l'impatto delle politiche sul consumo di energia rinnovabile.

2.3 Fattori tecnologici e di innovazione

L'attenzione ai fattori tecnologici e di innovazione nasce dalla consapevolezza che la transizione energetica non dipende esclusivamente dalla disponibilità di risorse economiche o dall'introduzione di strumenti di policy, ma richiede un processo di trasformazione più profondo dei sistemi produttivi ed energetici. In questo senso, l'innovazione tecnologica rappresenta il canale attraverso cui gli obiettivi delle politiche energetiche possono tradursi in cambiamenti effettivi e duraturi nel mix energetico, incidendo sui costi, sull'efficienza e sulla scalabilità delle tecnologie rinnovabili.
I progressi tecnologici che facilitano il passaggio verso un sistema energetico più pulito includono non solo le fonti rinnovabili, ma anche soluzioni per lo stoccaggio dell'energia, tecnologie legate all'idrogeno ed innovazioni in materia di efficienza energetica. Tuttavia, la diffusione di tali tecnologie in un contesto caratterizzato da elevata volatilità dei mercati energetici richiede un ruolo attivo sia dello Stato sia degli operatori di mercato. In assenza di un adeguato supporto pubblico, i rischi e i costi iniziali associati all'adozione di nuove tecnologie possono costituire una barriera significativa agli investimenti nel settore delle energie rinnovabili.

In questa prospettiva si inserisce il contributo di Nguyen e Ponomarenko (2025), che evidenziano come la presenza di adeguati meccanismi finanziari, quali sussidi pubblici e incentivi fiscali, sia fondamentale per favorire gli investimenti in tecnologie rinnovabili. Gli autori sottolineano inoltre l'importanza di forme di cooperazione tra settore pubblico, imprese e istituzioni accademiche, suggerendo che l'innovazione nel settore energetico derivi da processi collettivi piuttosto che da iniziative isolate. Come discusso nel sottocapitolo precedente, la letteratura sulle politiche di sostegno alle energie rinnovabili evidenzia come gli strumenti di policy orientati all'innovazione e alla diffusione tecnologica svolgano un ruolo rilevante nel promuovere la transizione energetica. In questo senso, i risultati di Liu (2018), presentati in precedenza, suggeriscono che le politiche di supporto all'innovazione tecnologica rappresentano uno dei canali più efficaci attraverso cui l'azione pubblica può incidere sulla diffusione delle fonti rinnovabili. Tali evidenze forniscono una motivazione concettuale per analizzare i fattori tecnologici come dimensione distinta, ma strettamente interconnessa, rispetto ai fattori istituzionali e di policy.

All'interno dei fattori tecnologici, un'attenzione crescente è rivolta al ruolo dell'efficienza energetica, intesa come la capacità di un sistema economico di produrre valore riducendo l'intensità nell'utilizzo dell'energia. Tale dimensione rappresenta una componente fondamentale del progresso tecnologico, in quanto incide direttamente sul modo in cui la domanda energetica viene soddisfatta e sul grado di integrazione delle fonti rinnovabili nel mix energetico.
In questo ambito, l'analisi di Marques António C. et al. (2011) fornisce evidenze empiriche rilevanti sul legame tra misure di efficienza energetica e diffusione delle fonti rinnovabili in Europa. Attraverso un approccio a quantili applicato

a un campione di paesi europei, gli autori mostrano che il ruolo dell'efficienza energetica non è omogeneo, ma varia significativamente lungo la distribuzione del consumo di energia rinnovabile. In particolare, i risultati indicano che miglioramenti nell'efficienza energetica risultano maggiormente associati a una più elevata penetrazione delle rinnovabili nei paesi caratterizzati da sistemi energetici più avanzati, mentre l'effetto appare più debole nei contesti in cui la transizione è ancora in una fase iniziale.

Nel complesso, le evidenze discusse suggeriscono che l'efficienza energetica operi come fattore tecnologico abilitante, in grado di rafforzare e consolidare processi di transizione energetica già avviati, piuttosto che costituire un elemento sufficiente a innescarli autonomamente. Tale ruolo appare strettamente legato al livello di maturità del sistema energetico e al contesto istituzionale in cui si colloca, evidenziando come il progresso tecnologico interagisca in modo significativo con le politiche pubbliche di sostegno alla transizione.
Alla luce di queste considerazioni, l'analisi empirica del presente lavoro intende tenere conto della dimensione tecnologica attraverso l'inclusione di variabili che catturano sia lo sforzo innovativo nel settore energetico, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, sia indicatori di produttività ed efficienza energetica. Tale scelta consente di cogliere congiuntamente il ruolo dell'innovazione tecnologica e dell'azione pubblica nel modellare la diffusione delle fonti rinnovabili, offrendo una lettura integrata dei fattori tecnologici e di policy alla base delle eterogeneità osservate tra i paesi europei.

2.4 Fattori ambientali e climatici

L'inclusione dei fattori ambientali tra i determinanti del consumo di energia rinnovabile risponde all'esigenza di distinguere tra le pressioni esercitate dal sistema energetico sull'ambiente e le condizioni naturali che ne influenzano le possibilità di trasformazione. In questo ambito, la letteratura economica ha tradizionalmente fatto ricorso a indicatori di natura ambientale per tenere conto dell'interazione tra attività economica, scelte energetiche e obiettivi di sostenibilità, pur in assenza di misure dirette del capitale ambientale dei paesi.
In particolare, le emissioni di gas serra, e soprattutto le emissioni di CO_2, sono state ampiamente utilizzate come variabile di controllo nei modelli empirici sulla diffusione delle fonti rinnovabili. Tali indicatori consentono di catturare il grado di impatto ambientale associato al mix energetico nazionale e di approssimare la pressione esercitata verso politiche di mitigazione climatica. Tuttavia, il loro ruolo nel determinare il consumo di energia rinnovabile non è univoco, in quanto riflette meccanismi economici e strutturali potenzialmente contrastanti.

Come discusso da Sadorsky, P. (2009b), il legame tra emissioni e consumo di energia rinnovabile è teoricamente compatibile con due effetti opposti. Da un lato, livelli elevati di emissioni possono intensificare la domanda di politiche ambientali più stringenti e incentivare la sostituzione delle fonti fossili con fonti rinnovabili. Dall'altro lato, le emissioni possono rappresentare l'esito di assetti produttivi e infrastrutturali fortemente dipendenti da fonti tradizionali, che rendono più costosa e lenta la transizione verso un sistema energetico basato sulle rinnovabili. Di conseguenza, le emissioni riflettono non solo un problema ambientale, ma anche un vincolo strutturale alla diffusione delle fonti rinnovabili.

In questa linea di riflessione si collocano anche altri contributi che hanno analizzato il ruolo delle emissioni all'interno di modelli energetici di lungo periodo, mettendo in evidenza i limiti di un approccio basato esclusivamente su indicatori di pressione ambientale. Nel contributo di van van Ruijven and van Vuuren (2009), le emissioni di CO_2 non sono considerate come un determinante diretto della diffusione delle fonti rinnovabili, ma emergono come una variabile endogena all'interno di un modello di sistema energetico che integra domanda energetica, mix tecnologico, prezzi dei combustibili fossili e politiche climatiche. In questo quadro, le emissioni riflettono l'equilibrio risultante dalle interazioni tra scelte tecnologiche, struttura del sistema energetico e vincoli di policy, piuttosto che un singolo meccanismo causale isolato.
Gli autori mostrano come le traiettorie emissive siano strettamente connesse alla composizione del mix energetico e alla risposta del sistema a shock esterni, quali variazioni nei prezzi dei combustibili fossili o l'introduzione di politiche di mitigazione climatica. In particolare, a parità di condizioni economiche, il livello delle emissioni può evolvere in modo differenziato a seconda delle tecnologie adottate e della disponibilità di alternative a basse emissioni, tra cui le fonti rinnovabili. Ciò implica che le emissioni incorporano informazioni sia sul grado di dipendenza da fonti fossili sia sulle opportunità tecnologiche disponibili all'interno del sistema energetico.

Questa impostazione suggerisce di interpretare le emissioni come una variabile di sintesi del contesto energetico e ambientale in cui si colloca il processo di transizione. Piuttosto che rappresentare un determinante diretto della diffusione delle fonti rinnovabili, le emissioni riflettono l'esito delle scelte tecnologiche e del mix energetico esistente, nonché il grado di dipendenza da fonti fossili accumulato nel tempo. In tale prospettiva, il loro impiego nei modelli empirici come variabile di controllo consente di tenere conto delle condizioni strutturali di partenza dei sistemi energetici nazionali, che possono influenzare indirettamente la dinamica di adozione delle fonti rinnovabili.

Seguendo queste interpretazioni, le variabili climatiche possono consentire di superare una lettura puramente reattiva della transizione energetica, studiata tramite indicatori di pressione ambientale o su shock esogeni di natura economica. Le condizioni climatiche e fisiche dei paesi, quali la disponibilità di radiazione solare, il potenziale eolico o le caratteristiche termiche, rappresentano infatti una componente strutturale del capitale ambientale, in grado di incidere direttamente sulla convenienza tecnica ed economica dell'adozione delle fonti rinnovabili. In questo senso, le variabili climatiche possono essere interpretate non soltanto come vincoli o dotazioni passive, ma come veri e propri driver della transizione energetica, capaci di incentivare lo sfruttamento domestico delle risorse rinnovabili.
Tale prospettiva assume particolare rilevanza alla luce degli shock energetici più recenti, che hanno riportato al centro del dibattito il tema della sicurezza e dell'indipendenza energetica. In presenza di forti tensioni sui mercati delle fonti fossili e di crescente incertezza geopolitica, la possibilità di valorizzare le risorse rinnovabili disponibili a livello nazionale diventa un elemento chiave delle strategie di risposta dei paesi. Conseguentemente, il capitale climatico può rafforzare l'incentivo economico e strategico per costruire un sistema energetico rinnovabile, interagendo con le politiche pubbliche e con le condizioni preesistenti.

Alla luce delle evidenze discusse, la letteratura interpreta il consumo di energia rinnovabile come il risultato dell'interazione tra diverse categorie di fattori, secondo un'impostazione ampiamente adottata negli studi empirici sul tema (Carley, S. 2009 e Marques et al., 2011). Gli elementi socio-economici e di domanda energetica delineano il contesto macroeconomico entro cui maturano le scelte di transizione; i fattori istituzionali e di policy riflettono il ruolo dell'azione pubblica e del disegno degli strumenti di intervento; i fattori tecnologici e di efficienza energetica catturano la capacità dei sistemi economici di assorbire e diffondere le innovazioni; infine, i fattori ambientali e climatici descrivono le condizioni strutturali che influenzano il potenziale e la convenienza dello sfruttamento delle fonti rinnovabili.

È all'interno di questo quadro concettuale che si colloca l'analisi empirica del presente lavoro. Il contributo del presente lavoro rispetto alla letteratura si articola in tre elementi principali. In primo luogo, l'analisi utilizza un dataset panel per i paesi dell'Unione Europea stimato attraverso modelli con effetti fissi per paese e anno. In secondo luogo, il lavoro testa esplicitamente la presenza di un possibile cambio di regime nel periodo successivo allo shock energetico tramite l'introduzione di interazioni tra i principali driver economico- energetici e il periodo post-shock. Infine, l'analisi integra alle variabili economiche ed energetiche anche indicatori di potenziale climatico derivati dai dati ERA5, al fine di valutare se le caratteristiche climatiche dei paesi influenzino la loro capacità di risposta nel contesto della transizione energetica e dello shock energetico.

3 Dati

Coerentemente con il quadro teorico delineato nel capitolo precedente, il presente studio costruisce un dataset panel relativo ai paesi dell'Unione Europea nel periodo 2010–2024, al fine di analizzare empiricamente i determinanti del consumo di energia rinnovabile. Le variabili selezionate mirano a rappresentare le principali dimensioni evidenziate dalla letteratura: socio-economica, energetica, tecnologica e ambientale-climatica. L'analisi non include invece indicatori specifici di qualità istituzionale o misure della regolazione dei mercati energetici nazionali.

Il dataset integra informazioni provenienti da diverse fonti ufficiali, tra cui Eurostat, World Bank e database climatici ad alta risoluzione (ERA5), al fine di garantire coerenza, comparabilità e aggiornamento temporale delle variabili considerate. Particolare attenzione è dedicata alla costruzione delle variabili climatiche, utilizzate per catturare in modo diretto la dimensione del capitale ambientale dei paesi.

3.1 Variabili del modello

La Tabella 1 riporta l'elenco delle variabili incluse nel modello empirico, specificandone l'unità di misura e la fonte dei dati. Di seguito si fornisce una descrizione tecnica degli indicatori utilizzati.

Tabella 1: Variabili utilizzate nel modello

Variabile	**Unità di misura**	**Fonte**
Consumo di energia rinnovabile	GWh	Eurostat
PIL pro capita	Euro	World Bank
Consumo energetico pro capita	Toe/ab	Eurostat
Produttività energetica	Euro per Kgoe	Eurostat
Spesa in R&D	%	Eurostat
Dipendenza energetica	%	Eurostat
Emissioni di CO_2 pro capite	T/ab	World Bank
Radiazione solare media	kWh/m^2	ERA5
Velocità media del vento	m/s	ERA5
Temperatura media	°C	ERA5

La variabile dipendente è il *Consumo di energia rinnovabile*, misurato in GWh a livello nazionale. Tale indicatore consente di catturare la dimensione effettiva della diffusione delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici dei paesi considerati. Si è scelto di utilizzare il livello assoluto, piuttosto che la quota sul consumo energetico totale, al fine di misurare l'espansione reale della produzione e dell'utilizzo di energia rinnovabile. La quota percentuale può infatti aumentare anche in presenza di una contrazione del consumo complessivo di energia,

senza riflettere un effettivo incremento della capacità o dell'impiego delle fonti rinnovabili.

Tra le variabili esplicative di natura socio-economica è incluso il *PIL pro capita*, espresso in euro, utilizzato per controllare il livello di sviluppo economico e la capacità di investimento dei paesi. Il *Consumo energetico pro capita*, misurato in tonnellate equivalenti di petrolio (TOE) ogni abitante, consente di tenere conto della dimensione della domanda energetica nazionale e della scala del sistema energetico.

La *Produttività energetica*, espressa in euro per chilogrammo equivalente di petrolio (euro/kgoe), è definita come il rapporto tra prodotto interno lordo e consumo energetico, e rappresenta un indicatore sintetico dell'efficienza energetica del sistema economico. Tale variabile consente di catturare il grado di utilizzo efficiente dell'energia e la maturità tecnologica del sistema produttivo.

La *Spesa in R&D*, misurata in percentuale del PIL, è inclusa come proxy dello sforzo innovativo complessivo, coerentemente con la letteratura che individua negli investimenti in ricerca e sviluppo un fattore rilevante per la diffusione delle tecnologie energetiche avanzate.

La *Dipendenza energetica*, espressa in percentuale, misura la quota di energia importata sul consumo energetico totale e rappresenta un indicatore del grado di esposizione dei paesi ai mercati internazionali delle fonti fossili.

Le *Emissioni di CO_2 pro capite*, misurate in tonnellate per abitante, sono incluse come variabile di controllo ambientale al fine di catturare le caratteristiche strutturali del mix energetico nazionale e il livello di intensità carbonica dell'economia.

Infine, il modello include tre variabili climatiche: radiazione solare media, velocità media del vento e temperatura media. Quest'ultime mirano a rappresentare la dotazione di capitale ambientale dei paesi. Data la specificità della loro costruzione e il processo di aggregazione temporale adottato, tali indicatori vengono descritti in dettaglio nella sottosezione successiva.

3.2 Costruzione variabili climatiche

Le variabili climatiche utilizzate nel presente studio sono tratte dal dataset ERA5, prodotto dallo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) nell'ambito del Copernicus Climate Change Service (C3S), programma dell'Unione Europea dedicato al monitoraggio e all'analisi del clima. Il Copernicus Climate Change Service è finanziato dalla Commissione Europea e ha l'obiettivo di fornire dati climatici omogenei, affidabili e comparabili a livello internazionale.

ERA5 rappresenta la quinta generazione di rianalisi atmosferica globale e combina osservazioni provenienti da diverse fonti (satelliti, stazioni meteorologiche, boe oceaniche e altri sistemi di monitoraggio) con un modello numerico di circolazione atmosferica, attraverso tecniche di assimilazione dei dati. Questo processo consente di ricostruire in modo coerente e continuo l'evoluzione delle variabili climatiche nello spazio e nel tempo, garantendo copertura globale e consistenza temporale delle serie storiche. La metodologia di costruzione del dataset è descritta nel dettaglio nel lavoro di Hersbach et al (2020) .

I dati ERA5 sono disponibili con frequenza oraria e risoluzione spaziale di 0.25° × 0.25°, corrispondente a circa 25–30 km in Europa. Tale livello di dettaglio consente di catturare con buona precisione le condizioni climatiche locali, garantendo al contempo omogeneità nella copertura territoriale. Le osservazioni orarie sono state aggregate a livello annuale calcolando la media delle osservazioni disponibili per ciascuna cella grigliata.

Successivamente, al fine di ottenere indicatori coerenti a livello nazionale, sono state selezionate le celle geografiche ricadenti entro i confini territoriali di ciascun paese dell'Unione Europea. L'aggregazione spaziale è stata effettuata calcolando la media semplice dei valori annuali delle celle appartenenti al territorio nazionale. Tale procedura consente di derivare un indicatore climatico medio per ciascun paese e anno, mantenendo coerenza con la struttura panel del dataset.

3.3 Statistiche descrittive

La Tabella 2 riporta le principali statistiche descrittive delle variabili incluse nell'analisi per il periodo 2010–2024. Il dataset è costituito da 405 osservazioni, corrispondenti a un panel bilanciato dei paesi dell'Unione Europea lungo l'orizzonte temporale considerato, tuttavia il campione utilizzato nelle regressioni è più contenuto per effetto delle trasformazioni necessarie alla costruzione di alcune variabili, che saranno descritte nei paragrafi successivi. Le statistiche presentate consentono di delineare un primo quadro delle caratteristiche strutturali del campione e delle differenze tra paesi.

Tabella 2: Statistiche descrittive delle variabili (2010–2024)

Variabile	**Media**	**Std. Dev.**	**Min**	**Mediana**	**Max**	**N**
Cons. RE	42335.63	50119.30	56.48	19878.51	219308.84	405
CO_2 pc	6.95	3.11	3.00	6.23	22.12	405
Cons. Energ. pc	2.32	1.14	1.07	2.06	8.54	405
Prod. Energ.	7.35	3.83	2.03	6.65	27.00	405
Dip. Ener. (%)	56.94	23.96	-16.24	58.27	104.14	405
R&D (% PIL)	1.64	0.89	0.38	1.38	3.71	405
PIL Reale pc	30861.98	20772.97	7060.00	23500.00	107570.00	405
Solare	3.52	0.80	2.16	3.34	5.47	405
Temperatura	10.90	3.95	1.18	10.46	20.99	405
Vento	3.30	0.91	1.93	3.19	6.36	405

Con riferimento alla variabile dipendente, il consumo di energia rinnovabile mostra una marcata dispersione, con un valore medio pari a 42.336 GWh e una deviazione standard superiore alla media stessa. L'ampio intervallo tra il valore minimo e massimo evidenzia una significativa eterogeneità tra paesi nella scala e nella penetrazione delle fonti rinnovabili, suggerendo la presenza di differenze strutturali nei sistemi energetici nazionali.
Anche le variabili socio-economiche presentano una variabilità rilevante. Il PIL reale pro capite evidenzia una dispersione consistente, riflettendo i diversi livelli di sviluppo economico tra Stati membri. In modo analogo, la produttività energetica mostra una distribuzione ampia, indicando differenze nella capacità dei paesi di generare valore economico per unità di energia consumata.
La dipendenza energetica presenta una media superiore al 50 per cento, con valori che in alcuni casi superano il 100 per cento. Tale circostanza può verificarsi quando le importazioni nette di energia eccedono il consumo interno lordo, fenomeno che si osserva in paesi che importano energia non solo per soddisfare la domanda domestica ma anche per accumulare scorte o per riesportare parte delle risorse energetiche. Valori superiori al 100 per cento riflettono dunque una condizione di forte esposizione ai mercati internazionali e una significativa vulnerabilità rispetto a shock esterni nei prezzi o nella disponibilità delle fonti fossili.

Anche il consumo energetico totale mostra una variabilità consistente, sebbene più contenuta rispetto alla dipendenza energetica. Tale variabile riflette sia la dimensione delle economie nazionali sia l'intensità energetica dei rispettivi sistemi produttivi. Paesi con un consumo energetico più elevato possono presentare maggiori fabbisogni strutturali e una più complessa transizione verso fonti rinnovabili.
Le emissioni di CO_2 pro capite evidenziano una distribuzione asimmetrica, con valori massimi significativamente superiori alla mediana. Questa asimmetria suggerisce la presenza di economie caratterizzate da una maggiore intensità carbonica del mix energetico, potenzialmente più esposte a pressioni regolatorie

e ambientali. L'inclusione di tale variabile consente di tenere conto del livello di carbonizzazione dei sistemi energetici nazionali e delle differenze nei vincoli ambientali che possono influenzare la diffusione delle fonti rinnovabili.

Tabella 3: Decomposizione della variabilità: Between e Within

Variabile	**Overall SD**	**Between SD**	**Within SD**
Cons. RE	50119.30	49520.00	7726.00
CO_2 pc	3.11	2.83	1.27
Cons. Energ.	1.14	1.11	0.23
Prod. Energ.	3.83	3.56	1.43
Dip. Energ.	24.00	23.00	6.80
R&D	0.90	0.87	0.19
PIL reale pc	20772.97	20406.00	3885.00
Solare	0.80	0.80	0.09
Temp.	3.95	3.89	0.68
Vento	0.91	0.91	0.12

La Tabella 3 riporta la decomposizione della deviazione standard delle principali variabili nelle componenti *Overall*, *Between* e *Within*. Tale scomposizione consente di distinguere la variabilità complessiva in una componente attribuibile alle differenze tra paesi e una componente riconducibile alle variazioni nel tempo all'interno di ciascun paese.

In termini statistici, la deviazione standard *Overall* è stata calcolata considerando l'intero campione come un unico insieme di osservazioni, senza distinguere tra dimensione temporale e trasversale. La componente *Between* misura invece la dispersione delle medie individuali di ciascun paese attorno alla media complessiva del campione; essa cattura pertanto le differenze strutturali persistenti tra unità cross-section. Infine, la componente *within* è stata calcolata come deviazione standard delle osservazioni rispetto alla media del rispettivo paese, e rappresenta dunque la variabilità intra-paese nel tempo. Formalmente, tale decomposizione deriva dalla scomposizione della varianza totale in varianza tra gruppi e varianza entro gruppi, secondo la relazione:

$$Var(y_{it}) = Var(\bar{y}_i) + E\left[Var(y_{it} \mid i)\right],$$

dove $\bar{y}_i$ indica la media della variabile per il paese i. Il primo termine misura la dispersione tra le medie dei paesi (componente *Between*), mentre il secondo termine rappresenta la media delle varianze intra-paese nel tempo (componente *Within*).

Dai risultati emerge che per molte variabili, in particolare consumo di energia rinnovabile, PIL pro capite e dipendenza energetica, la componente *Between* è prevalente rispetto alla componente *Within*, indicando che una parte consistente della variabilità è legata a differenze strutturali tra paesi. Al contempo, la

presenza di una componente *Within* non trascurabile suggerisce l'esistenza di dinamiche temporali rilevanti, coerenti con l'evoluzione delle politiche energetiche e con gli shock intervenuti nel periodo analizzato.

Le variabili climatiche presentano invece una variabilità principalmente riconducibile alla componente *Between*, coerentemente con la loro natura geografica strutturale, mentre la variazione nel tempo risulta più contenuta.

Nel complesso, tale evidenza può suggerire l'adozione di un modello panel con effetti fissi, che consente di controllare per le eterogeneità non osservabili specifiche di ciascun paese sfruttando al contempo la variazione intra-unità nel tempo.

3.4 Evoluzione nel tempo delle variabili

Prima di procedere alla descrizione e stima del modello empirico, risulta interessante analizzare in chiave descrittiva l'evoluzione temporale di alcune variabili che potranno assumere un ruolo centrale nell'interpretazione dei risultati.
L'osservazione preliminare delle distribuzioni e delle eventuali variazioni tra periodo precedente e successivo al 2021 permette di individuare possibili cambiamenti strutturali, nonché di valutare il grado di eterogeneità tra paesi. Questa analisi descrittiva costituisce pertanto un utile punto di partenza per la successiva specificazione econometrica, orientando l'interpretazione dei coefficienti stimati.

La Figura 1 mette in relazione il consumo medio di energia rinnovabile nel periodo 2010–2021 con quello osservato nel triennio 2022–2024. La linea tratteggiata rappresenta la bisettrice, lungo la quale si collocherebbero i paesi in assenza di variazioni relative tra i due periodi.

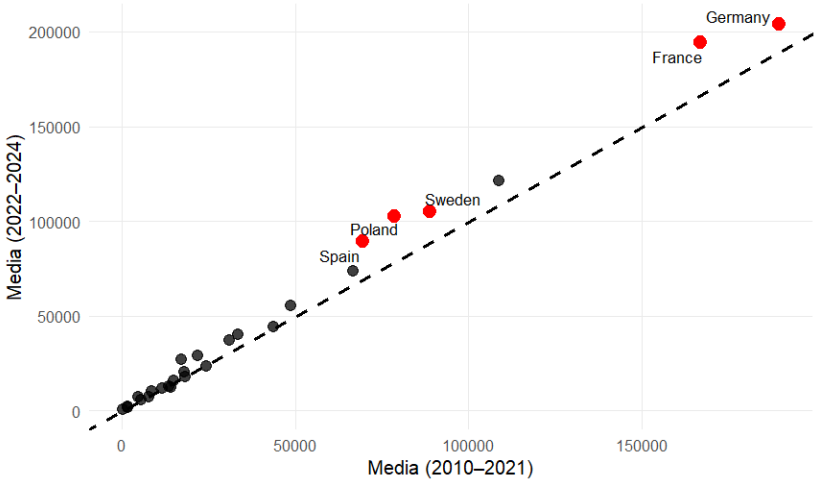


Figura 1: Confronto pre e post 2021 del consumo medio di energia rinnovabile.

Il grafico evidenzia una forte persistenza nei livelli di consumo: i paesi che presentavano valori elevati nel periodo precedente tendono a mantenere, e in molti casi ad ampliare, il proprio vantaggio anche nel periodo successivo. In particolare, Germania e Francia, già caratterizzate da livelli assoluti elevati, mostrano ulteriori incrementi significativi. Analogamente, paesi come Svezia e Spagna confermano una dinamica di crescita coerente con un percorso di transizione energetica già avviato.
Al contrario, i paesi collocati nella parte inferiore sinistra del grafico, caratterizzati da livelli iniziali più contenuti, mostrano incrementi più moderati in termini assoluti. Tale configurazione suggerisce la possibile presenza di meccanismi cumulativi, attraverso cui economie già dotate di infrastrutture, capacità tecnologica e assetti istituzionali favorevoli risultano maggiormente in grado di accelerare ulteriormente la diffusione delle rinnovabili.

Sebbene la maggior parte dei paesi si collochi al di sopra della bisettrice, suggerendo un incremento medio del consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo al 2021, un'analisi più puntuale dei tassi di crescita percentuali evidenzia alcune eccezioni.

Tabella 4: Paesi con il minor tasso di crescita del consumo di rinnovabili

Paese	**Tasso di crescita (%)**
Croazia	-13.33
Slovenia	-7.45
Slovacchia	-5.54
Ungheria	-2.80
Danimarca	0.07

Nota: il tasso di crescita è calcolato come variazione percentuale tra la media del periodo 2010–2021 e quella del 2022–2024.

In particolare, come riportato nella Tabella 4, paesi quali Croazia, Ungheria, Slovacchia e Slovenia registrano una lieve contrazione nel consumo medio di energia rinnovabile nel periodo 2022–2024 rispetto al periodo precedente. Tali riduzioni, pur non immediatamente visibili nel grafico a causa della scala dominata dai paesi di maggiori dimensioni, risultano rilevanti in termini relativi.

Questa evidenza descrittiva può essere interpretata come un segnale di potenziali dinamiche di divergenza nel settore energetico europeo, in cui il punto di partenza e il grado di maturità del sistema energetico influenzano la capacità di espansione futura. In tale prospettiva, l'analisi empirica successiva consentirà di verificare se tali differenze siano riconducibili a determinanti strutturali, istituzionali o tecnologici specifici.

La Figura 2 mostra la distribuzione della spesa in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL nei due periodi considerati.

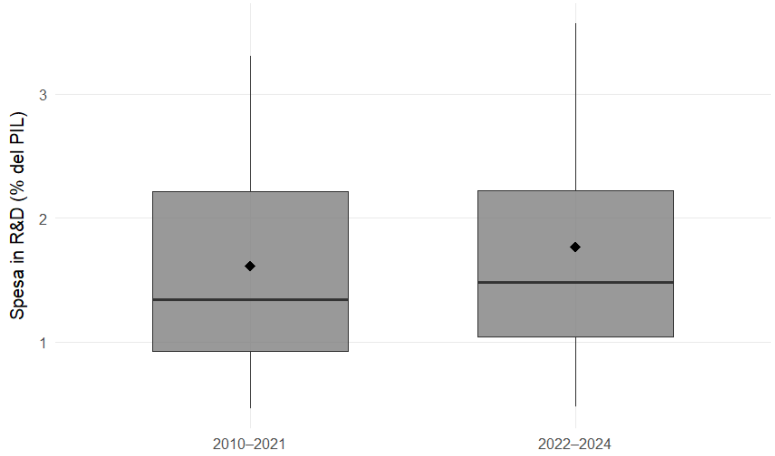


Figura 2: Distribuzione della spesa in R&D (% PIL)

L'incremento osservato nel periodo successivo al 2021 risulta coerente con il quadro istituzionale europeo recente. In particolare, l'introduzione del programma NextGenerationEU nel 2020, insieme al Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility), ha incentivato gli Stati membri a destinare una quota rilevante delle risorse a investimenti connessi alla transizione digitale ed energetica. Successivamente, il piano REPowerEU, presentato nel 2022, ha ulteriormente rafforzato il sostegno agli investimenti in tecnologie pulite e infrastrutture energetiche.

La Figura 3 evidenzia una marcata eterogeneità nella distribuzione della spesa in ricerca e sviluppo nel periodo successivo al 2021. I paesi dell'Europa settentrionale e centrale presentano livelli di investimento significativamente più elevati, con valori superiori al 3% del PIL in alcune economie, mentre diversi Stati membri dell'Europa orientale e meridionale si collocano nelle fasce inferiori della distribuzione.

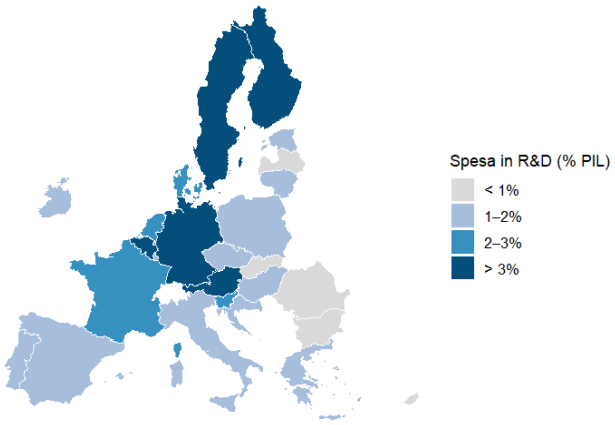


Figura 3: Distribuzione spaziale della spesa in R&D (% PIL)

Tale configurazione suggerisce che l'aumento medio osservato nel periodo recente non si traduce in una convergenza tra paesi, ma riflette piuttosto differenze strutturali nei modelli di sviluppo. L'intensità della spesa in R&D dipende infatti sia dalla capacità delle amministrazioni pubbliche di sostenere politiche di innovazione, sia dalla presenza di un tessuto produttivo privato in grado di attivare investimenti in ricerca, sviluppo e tecnologie avanzate.
In questo contesto, la diversa combinazione tra investimento pubblico, incentivi istituzionali e partecipazione del settore privato può contribuire a spiegare parte dell'eterogeneità osservata nella dinamica del consumo di energia rinnovabile. Sistemi economici caratterizzati da una maggiore intensità innovativa risultano potenzialmente più capaci di assorbire tecnologie rinnovabili, sviluppare filiere industriali dedicate e migliorare l'efficienza energetica complessiva.

Per completare il quadro descrittivo, risulta utile analizzare la distribuzione della dipendenza energetica nel 2021, ossia nell'immediata vigilia della crisi energetica europea. Tale indicatore, misurato come quota netta di energia importata sul consumo interno lordo, fornisce una misura sintetica del grado di esposizione dei paesi alle forniture estere.

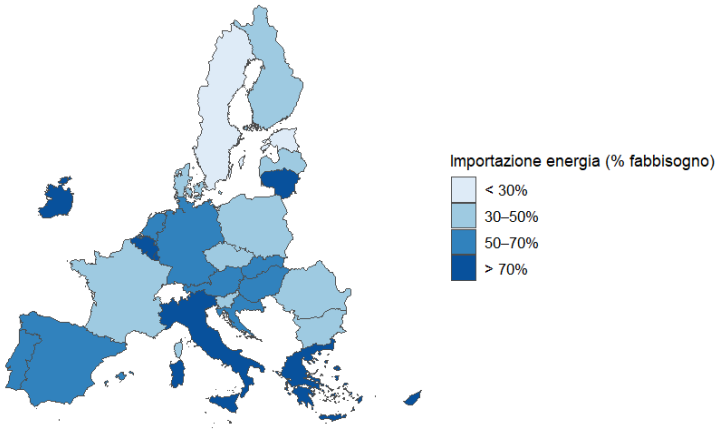


Figura 4: Dipendenza energetica in Europa nel 2021 (% fabbisogno)

La Figura 4 illustra la distribuzione della dipendenza energetica nei paesi europei nel 2021, evidenziando il grado di esposizione delle singole economie alle importazioni di energia dall'estero. Diversi paesi dell'Europa meridionale e centrale presentano livelli di dipendenza particolarmente elevati, superiori al 70-80 per cento, mentre alcune economie del Nord Europa e paesi dotati di una maggiore produzione domestica di energia mostrano valori più contenuti. In alcuni casi, l'indicatore supera il 100 per cento, segnalando che le importazioni nette eccedono il consumo nazionale, anche in presenza di eventuali variazioni delle scorte.
Le evidenze descrittive presentate consentono di delineare un quadro articolato delle condizioni economiche, tecnologiche e strutturali che caratterizzano i paesi europei nel periodo analizzato.

Al fine di analizzare in modo più preciso lo shock energetico, è utile osservare l'andamento recente del prezzo del gas in Europa, pur trattandosi di una variabile che non è esplicitamente inclusa tra i regressori dell'analisi. Tale dinamica risulta infatti particolarmente rilevante per identificare il momento in cui le tensioni sui mercati energetici europei assumono la configurazione di un vero e proprio shock, tale da giustificare l'introduzione di una discontinuità temporale nel modello empirico.

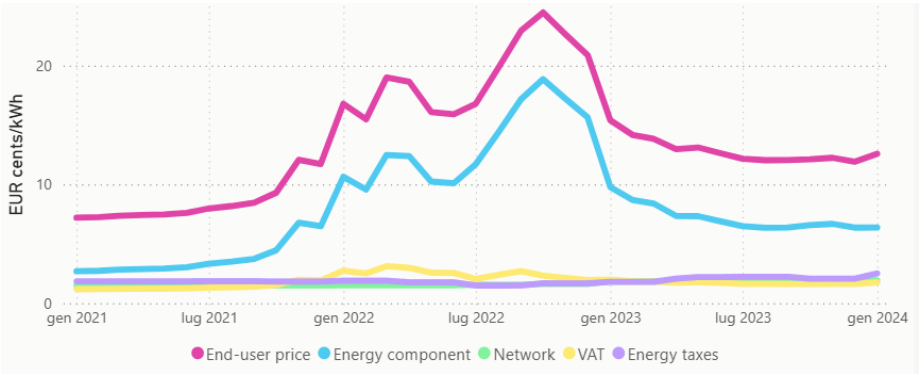


Figura 5: Evoluzione del prezzo del gas in Europa e delle sue componenti

Fonte: ACER Retail Prices Dashboard.

La Figura 5 mostra l'evoluzione del prezzo del gas per gli utenti finali e delle sue principali componenti nel periodo 2021–2024. L'andamento evidenzia come le tensioni abbiano iniziato a manifestarsi già nel corso del 2021, per poi intensificarsi nettamente raggiungendo l'apice della crisi nel 2022. In particolare, la crescita del prezzo finale appare trainata soprattutto dalla *energy component*, ossia dalla parte maggiormente esposta alla volatilità dei mercati all'ingrosso e agli shock di approvvigionamento, inclusi quelli legati alla riduzione delle forniture di gas russo. Al contrario, le componenti relative ai costi di rete e alla fiscalità mostrano una dinamica molto più stabile e contribuiscono in misura minore alla variazione complessiva del prezzo finale. Il grafico consente quindi di giustificare la scelta del 2022 come anno di riferimento del periodo post-shock, pur offrendo allo stesso tempo un supporto empirico all'utilizzo del 2021 come verifica di robustezza.

Il presente lavoro segue con il capitolo dedicato alla specificazione del modello empirico ed econometrico adottato per stimare in modo sistematico il contributo dei diversi determinanti, tenendo conto delle caratteristiche panel del dataset e delle eterogeneità strutturali tra paesi, nonché delle possibili influenze dello shock energetico avvenuto nel 2021-2022.

4 Modello empirico

L'analisi dei determinanti del consumo di energia rinnovabile richiede l'utilizzo di un modello econometrico in grado di cogliere simultaneamente la dimensione cross-section e quella temporale del fenomeno, avendo a disposizione un dataset panel. Tale configurazione consente di sfruttare la variabilità sia tra paesi sia nel tempo, offrendo un vantaggio informativo rispetto a un'analisi puramente cross-section o esclusivamente time-series.

Un'analisi "pooled" OLS, che ignori la dimensione individuale del panel, implicherebbe l'assunzione di omogeneità tra paesi, trattando tutte le osservazioni come indipendenti e identicamente distribuite. Dal punto di vista econometrico, l'omissione di tali caratteristiche non osservabili ma persistenti nel tempo potrebbe generare bias nelle stime, qualora esse risultassero correlate con le variabili esplicative. In altri termini, fattori strutturali specifici di ciascun paese, quali la qualità delle istituzioni, la dotazione di capitale umano, la configurazione del sistema energetico o le caratteristiche morfologiche del territorio, potrebbero influenzare sia il livello del consumo di energia rinnovabile sia i determinanti economici e tecnologici considerati.
L'approccio panel consente di affrontare tale problematica attraverso l'introduzione di effetti individuali specifici per paese, che catturano la componente non osservata ma costante nel tempo. In questo modo, l'identificazione dei parametri di interesse si basa principalmente sulla variazione intra-paese nel tempo, riducendo il rischio di attribuire a variabili osservate effetti che in realtà derivano da differenze strutturali permanenti.

L'utilizzo di un modello panel con effetti individuali trova ampio riscontro nella letteratura empirica sui determinanti delle energie rinnovabili, i cui risultati sono stati discussi nel capitolo dedicato. Alcuni contributi hanno costituito un riferimento metodologico per la presente analisi. Marques et al. (2011) adottano una specificazione panel con effetti individuali, successivamente estesa a un approccio a quantili, al fine di controllare per eterogeneità non osservata tra paesi europei. Analogamente, Apergis e Payne (2010a, 2010b) stimano modelli panel, includendo effetti specifici per paese e struttura dinamica, per analizzare la relazione tra consumo di energia rinnovabile e crescita economica.
Sadorsky (2009), sia nel campione di economie emergenti sia nel caso dei paesi del G7, impiega modelli panel con effetti individuali per stimare l'impatto di variabili macroeconomiche e dei prezzi energetici, riconoscendo la necessità di controllare per caratteristiche strutturali persistenti nel tempo. Liu (2018) utilizza anch'egli una specificazione panel a effetti fissi per valutare l'efficacia delle politiche di sostegno alle rinnovabili in un ampio campione internazionale.

Nel complesso, tali contributi convergono nell'adottare specificazioni panel con effetti individuali, talvolta affiancate da effetti temporali comuni, al fine di isolare la componente di variazione intra-paese nel tempo e ridurre il rischio di bias derivante da eterogeneità non osservata.

Alla luce di tali considerazioni, la specificazione del modello empirico si fonda su un approccio panel con effetti individuali e temporali, la cui scelta tra formulazione a effetti fissi (Fixed Effects) o a effetti casuali (Random Effects) sarà oggetto di valutazione econometrica nel paragrafo successivo.

In particolare, la distinzione tra modello a effetti fissi (FE) e modello a effetti casuali (RE) riguarda l'ipotesi circa la correlazione tra le componenti individuali non osservate e le variabili esplicative incluse nel modello. Nel caso del modello RE si assume che l'effetto specifico di ciascun paese, indicabile con μ_i, sia non correlato con il vettore dei regressori X_{it}, ossia che valga la condizione $Cov(\mu_i, X_{it}) = 0$. Tale ipotesi consente di sfruttare sia la variazione tra paesi sia quella nel tempo, garantendo maggiore efficienza delle stime.
Tuttavia, in un contesto quale quello europeo, caratterizzato da profonde differenze strutturali in termini di qualità istituzionale, configurazione del mix energetico, capacità amministrativa e struttura del comparto industriale, risulta plausibile che tali caratteristiche non osservate siano correlate con variabili quali il livello di reddito, gli investimenti in ricerca o la dipendenza energetica. In presenza di tale correlazione, la specificazione RE fornirebbe stime inconsistenti.

Il modello a effetti fissi, al contrario, consente la presenza di correlazione tra μ_i e X_{it}, basando l'identificazione dei parametri sulla variazione intra-paese nel tempo. In tal modo, le differenze strutturali permanenti tra Stati membri vengono assorbite dall'effetto individuale, riducendo il rischio di bias da variabili omesse.
Considerando le caratteristiche strutturali del campione analizzato, si è scelto di adottare una specificazione a effetti fissi. In un contesto macroeconomico cross-country, risulta infatti probabile che caratteristiche non osservabili e persistenti nel tempo siano correlate con le variabili esplicative incluse nel modello.

Coerentemente con l'obiettivo di verificare se la crisi energetica abbia modificato la rilevanza dei determinanti del consumo di energia rinnovabile, la specificazione empirica viene articolata in un modello di riferimento e una estensione. In entrambi i casi si adotta una struttura panel con effetti fissi per paese, μ_i, ed effetti fissi temporali, λ_t, così da controllare rispettivamente per eterogeneità strutturale invariata nel tempo e per shock comuni a tutti i paesi (ad esempio variazioni regolatorie, condizioni macroeconomiche aggregate o trend europei).

Il modello di riferimento include i principali regressori economico-energetici e introduce un set di interazioni con una variabile indicatrice $Post_t$, che assume valore pari a 1 per il 2022 e per gli anni successivi, e 0 altrimenti. Il 2022 viene assunto come anno di inizio del periodo post-shock, in quanto corrisponde alla fase in cui le tensioni sui mercati energetici europei e le oscillazioni dei prezzi hanno raggiunto la loro massima intensità (cfr. Figura 5). L'obiettivo è verificare se la relazione tra i principali determinanti economico-energetici e il consumo di energia rinnovabile muti in modo sistematico nella fase successiva allo shock.

Formalmente:

$$RE_{it} = \alpha + \beta' X_{it} + \delta' \left(X_{it} \times Post_t \right) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it},$$

dove RE_{it} è il consumo di energia rinnovabile nel paese i al tempo t. I coefficienti β descrivono l'associazione media tra i determinanti considerati e RE_{it} nel periodo precedente allo shock, mentre δ cattura la variazione di tale associazione nel periodo successivo. Ne consegue che, nella specificazione di riferimento con dummy Post pari a 1 dal 2022 in avanti, l'effetto complessivo di ciascun determinante nel periodo post-shock è pari a $\beta + \delta$.

Al fine di valutare se la reazione dei paesi allo shock sia stata condizionata dal loro potenziale naturale di lungo periodo, il modello viene esteso introducendo una misura strutturale del potenziale climatico di ciascun paese. Tale misura è costruita come media pluriennale delle variabili climatiche del periodo pre-shock. Poiché tale potenziale è una caratteristica sostanzialmente invariante nel tempo, risulta probabile che venga assorbito dagli effetti fissi di paese se incluso in livello. Di conseguenza, viene introdotto esclusivamente attraverso l'interazione con l'indicatore di periodo post-shock:

$$RE_{it} = \alpha + \beta' X_{it} + \theta' (Clima_{it} \times Post_t) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}.$$

In questa specificazione, X_{it} rappresenta il vettore dei determinanti economico-energetici inclusi nel modello base, mentre il termine $Post_t \times Clima_{it}$ raccoglie le interazioni tra le variabili climatiche e l'indicatore post-shock, che assume valore pari a 1 a partire dal 2022.
In particolare, tali coefficienti catturano un effetto differenziale post-shock: un valore positivo e statisticamente significativo dei θ' indicherebbe che, a parità di altri fattori, i paesi con condizioni climatiche più favorevoli hanno registrato un incremento relativamente maggiore nel consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo al 2022.

Accanto alle specificazioni principali, l'analisi prevede inoltre l'utilizzo di alcune verifiche di robustezza volte a valutare la stabilità dei risultati rispetto a diverse scelte di specificazione del modello.
La prima verifica è condotta tramite alcune specificazioni utilizzando una misura normalizzata del consumo di energia rinnovabile espressa in termini pro capite (GWh per milione di abitanti), al fine di controllare per le differenze dimensionali tra i paesi e rendere i risultati maggiormente comparabili tra economie con scala demografica differente.
La seguente, considera una definizione alternativa del periodo post-shock che anticipa il punto di rottura temporale all'anno 2021. Questa scelta consente di verificare se eventuali aggiustamenti nel consumo di energia rinnovabile siano iniziati già nelle fasi iniziali delle tensioni energetiche europee, precedenti allo shock più intenso registrato nel 2022.

Prima di procedere alla presentazione dei risultati, risulta necessario descrivere in modo dettagliato le scelte metodologiche adottate nella costruzione e nella stima del modello empirico. Nei prossimi sottocapitoli si andranno a commentare le scelte relative a: trasformazioni applicate alle variabili, gestione di eventuali problemi di collinearità e dalla corretta stima della varianza dei coefficienti. L'obiettivo è garantire coerenza tra struttura teorica e implementazione econometrica.

4.1 Trasformazioni delle variabili

La costruzione della specificazione empirica ha richiesto un'attenta valutazione delle caratteristiche statistiche delle variabili incluse nel modello, nonché della natura delle relazioni economiche che si intendono stimare. Le trasformazioni adottate rispondono a esigenze sia econometriche sia interpretative, volte a migliorare la qualità delle stime e la coerenza tra struttura teorica e implementazione empirica.
In primo luogo, l'analisi descrittiva preliminare ha evidenziato una significativa asimmetria nella distribuzione del consumo di energia rinnovabile, caratterizzata dalla presenza di valori elevati per alcune economie di grandi dimensioni. In presenza di tale distribuzione, l'utilizzo della variabile in livelli potrebbe determinare una forte influenza dei valori estremi sulle stime. Per tali ragioni, la variabile dipendente è stata trasformata in forma logaritmica per attenuare problemi relativi all'eteroschedasticità.
La trasformazione logaritmica consente non solo di attenuare la dispersione relativa delle osservazioni, ma anche di interpretare i coefficienti stimati come elasticità o semi-elasticità, facilitando la lettura economica dei risultati. In un contesto macroeconomico, in cui le relazioni tra grandezze aggregate tendono ad assumere natura proporzionale o moltiplicativa, l'utilizzo del logaritmo risulta inoltre coerente con l'impostazione teorica sottostante.

Analoga trasformazione è stata applicata alle principali variabili di scala, quali il PIL e il consumo energetico. In tali casi, la specificazione log-log consente di interpretare i coefficienti come variazioni percentuali del consumo di energia rinnovabile associate a variazioni percentuali dei regressori, rendendo le stime comparabili tra paesi caratterizzati da differenti dimensioni economiche.

Per quanto concerne le emissioni di CO_2 pro capite, si è scelto di includere la variabile in forma laggata di un periodo. Tale scelta è motivata principalmente da considerazioni di natura econometrica e dinamica.
Innanzitutto, esiste una potenziale relazione di simultaneità tra consumo di energia rinnovabile ed emissioni: un aumento nell'utilizzo di fonti rinnovabili può ridurre le emissioni nello stesso periodo, mentre un livello elevato di emissioni può indurre politiche volte a promuovere la diffusione delle rinnovabili. L'inclusione della variabile contemporanea potrebbe pertanto generare un problema di "*reverse causality*", compromettendo l'interpretazione causale del coefficiente stimato.

L'utilizzo del valore ritardato di un periodo attenua tale criticità, poiché consente di interpretare le emissioni come una condizione ambientale pregressa che influenza le decisioni correnti in materia di investimento, regolamentazione e adozione delle fonti rinnovabili. In questa prospettiva, le emissioni laggate possono essere lette come indicatore del grado di pressione ambientale o dell'intensità del modello energetico precedente.
In termini econometrici, l'inclusione della variabile laggata contribuisce a ridurre il rischio di correlazione contemporanea tra regressori e termine di errore, migliorando la coerenza della stima nell'ambito della specificazione a effetti fissi. Pur non eliminando completamente possibili fonti di endogeneità, tale scelta rappresenta un compromesso econometricamente prudente.

Va tuttavia precisato che l'introduzione della variabile ritardata comporta la perdita della prima osservazione temporale per ciascun paese del panel. Di conseguenza, il numero di osservazioni effettivamente utilizzato nelle regressioni risulta inferiore a quello del dataset descrittivo completo: a fronte di 405 osservazioni complessive, le stime sono condotte su 378 osservazioni, per effetto della perdita della prima annualità di ciascun paese.

L'ultima trasformazione ha riguardato le variabili climatiche relative alla radiazione solare, alla velocità del vento e alla temperatura media. Al fine di rendere i coefficienti stimati direttamente confrontabili tra variabili espresse in unità di misura differenti, tali indicatori sono stati standardizzati tramite trasformazione in *z-score*.
In particolare, ciascuna variabile è stata normalizzata sottraendo la propria media campionaria e dividendo per la deviazione standard, secondo la trasformazione:

$$z_{it} = \frac{x_{it} - \bar{x}}{\sigma_x}$$

dove x_{it} rappresenta il valore osservato della variabile climatica per il paese i nell'anno t, $\bar{x}$ la media campionaria e σ_x la deviazione standard.

Questa trasformazione consente di esprimere le variabili climatiche in termini di deviazioni standard rispetto alla media del campione, rendendo i coefficienti stimati interpretabili come l'effetto associato a una variazione di una deviazione standard della variabile climatica. Inoltre, la standardizzazione facilita la lettura delle interazioni tra le variabili climatiche e la dummy temporale di periodo post-shock, evitando che differenze puramente di scala tra le variabili influenzino l'ordine di grandezza dei coefficienti stimati.

4.2 Gestione della multicollinearità

La natura del dataset utilizzato nel presente lavoro, caratterizzato da un insieme articolato di variabili economiche, energetiche, climatiche e di contesto fortemente interconnesse, ha reso necessario interrogarsi preventivamente sulla possibile presenza di fenomeni di multicollinearità.
Alcune delle variabili incluse nel modello appartengono a dimensioni analitiche molto vicine tra loro e, in taluni casi, rappresentano sottocomponenti o misure alternative di medesimi fenomeni strutturali. Indicatori quali il consumo energetico, la produttività energetica, il PIL pro capite e la dipendenza energetica sono infatti espressione di aspetti tra loro collegati del sistema economico ed energetico nazionale.

In presenza di tale struttura, il rischio non è tanto quello di ottenere stime distorte, quanto piuttosto di compromettere la precisione dei coefficienti stimati attraverso un aumento della loro varianza. La presenza di multicollinearità può infatti rendere instabili le stime e ridurre la significatività statistica dei regressori, pur in presenza di relazioni economiche sostanziali.
Alla luce di ciò, si è proceduto a un'analisi sistematica della struttura di correlazione tra le variabili esplicative, attraverso l'esame della matrice di correlazione e il calcolo del *Variance Inflation Factor (VIF)*.

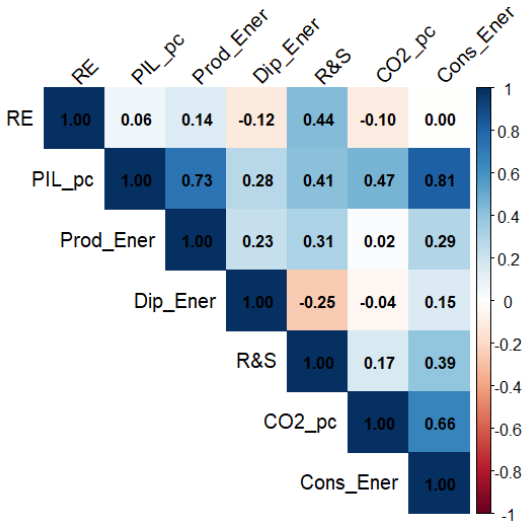


Figura 6: Matrice di correlazione tra le variabili

La Figura 6 riporta la matrice di correlazione tra le principali variabili incluse nel modello empirico. Nel complesso, le correlazioni risultano contenute, ma emergono alcune relazioni particolarmente elevate che meritano attenzione.

In particolare, il PIL pro capite presenta una forte correlazione positiva sia con il consumo energetico pro capite (0,81) sia con la produttività energetica (0,73). Inoltre, le emissioni di CO_2 risultano significativamente correlate con il consumo energetico totale (0,66). Tali evidenze riflettono la natura strutturalmente interconnessa delle variabili macroeconomiche ed energetiche: economie più sviluppate tendono infatti a presentare livelli più elevati di consumo energetico e, conseguentemente, maggiore intensità emissiva.

La correlazione positiva tra PIL pro capite e produttività energetica (0,73) trova una spiegazione in parte meccanica nella costruzione dell'indicatore. La produttività energetica è infatti definita come rapporto tra prodotto interno lordo e consumo di energia primaria; di conseguenza, il PIL entra direttamente nel numeratore della variabile.
Ne deriva che variazioni del PIL tendono, a parità di consumo energetico, a riflettersi automaticamente nella misura di produttività energetica, generando una correlazione strutturale tra le due grandezze. Tale relazione non è quindi esclusivamente di natura economica, ma è parzialmente determinata dalla definizione computazionale dell'indicatore stesso.

Pur non implicando necessariamente un problema di stima, tali relazioni suggeriscono la necessità di verificare formalmente il grado di multicollinearità tra i regressori. A tal fine, nel paragrafo successivo si procede all'analisi del *Variance Inflation Factor (VIF)*, al fine di valutare l'eventuale impatto della struttura di correlazione sulla precisione dei coefficienti stimati.

Operativamente, l'indicatore viene ottenuto stimando, per ciascun regressore X_j, una regressione ausiliaria in cui X_j è posto come variabile dipendente e tutte le altre variabili esplicative sono incluse come regressori. Dal coefficiente di determinazione R_j^2 di tale regressione si ricava il VIF secondo la relazione:

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}.$$

L'indicatore misura l'incremento della varianza del coefficiente $\hat{\beta}_j$ attribuibile alla correlazione lineare tra X_j e gli altri regressori del modello. In assenza di collinearità, R_j^2 tende a zero e il VIF assume valore pari a 1; al crescere della correlazione, R_j^2 aumenta e la varianza stimata del coefficiente risulta inflazionata. In letteratura, valori superiori a 5 o 10 vengono generalmente considerati indicativi di potenziali criticità, in quanto segnalano una significativa sovrapposizione informativa tra variabili esplicative.

Tabella 5: Variance Inflation Factor (VIF)

Variabile	**VIF**
PIL_pc	14.25
Prod_Ener	5.34
Dip_Ener	1.41
R&S	1.54
CO2_pc	2.05
Cons_Ener	7.62

I risultati riportati in Tabella 5 evidenziano valori generalmente contenuti per la maggior parte delle variabili esplicative. Tuttavia, emergono livelli più elevati per il PIL pro capite (14,25), il consumo energetico totale (7,62) e la produttività energetica (5,34).
In particolare, il valore del VIF associato al PIL pro capite supera la soglia convenzionale pari a 10, segnalando una marcata sovrapposizione informativa con altri regressori. Tale evidenza è coerente con quanto osservato nella matrice di correlazione e trova una spiegazione nella natura strutturale delle variabili considerate: il PIL entra direttamente nella costruzione dell'indicatore di produttività energetica ed è inoltre strettamente connesso al livello di consumo energetico e alle emissioni.

La soluzione adottata dallo studio è stata stimare tre specificazioni alternative del modello base, mantenendo invariata la struttura a effetti fissi e le interazioni con il periodo post-shock, ma variando la combinazione dei regressori maggiormente correlati. In tal modo è possibile: (i) isolare il ruolo del livello di sviluppo economico attraverso il PIL pro capite; (ii) catturare la dimensione tecnologico-efficienza tramite la produttività energetica; e (iii) rappresentare la domanda energetica complessiva attraverso il consumo energetico, evitando di includere simultaneamente indicatori che descrivono, in parte, la medesima dimensione.

La medesima logica è stata applicata anche al modello esteso con il clima. Poiché l'estensione climatica introduce esclusivamente le interazioni tra il periodo post-shock e le variabili climatiche, la struttura dei regressori economico-energetici rimane centrale per l'identificazione. Pertanto, anche nel modello climatico sono state replicate le tre specificazioni alternative del blocco X_{it}, così da verificare che l'effetto differenziale associato al potenziale climatico nel periodo post-shock non sia guidato dalla particolare combinazione dei regressori economici, ma emerga in modo stabile al variare della specificazione.
In conclusione, l'impiego di specificazioni alternative rappresenta una strategia di robustezza volta a garantire che le evidenze sui determinanti del consumo di energia rinnovabile e, in particolare, sul possibile cambio di rilevanza dei fattori nel periodo post-shock e sul ruolo differenziale del potenziale climatico, non siano un artefatto della multicollinearità, ma riflettano relazioni empiricamente solide e interpretabili.

4.3 Errori standard robusti clusterizzati

Ai fini della stima del modello ad effetti fissi, si è posta particolare attenzione alla struttura dei residui. In un contesto di dati panel, l'assunzione classica di indipendenza e identica distribuzione degli errori *(i.i.d.)* risulta spesso violata a causa della natura ripetuta delle osservazioni.
Nel caso specifico, il dataset comprende 27 paesi osservati lungo un orizzonte temporale pluriennale. In tale configurazione, è plausibile che i residui presentino correlazione seriale all'interno di ciascun paese: shock economici, riforme istituzionali o cambiamenti normativi intervenuti in un determinato anno possono infatti produrre effetti persistenti anche negli anni successivi. Parallelamente, la varianza dei residui può differire tra paesi, riflettendo eterogeneità strutturali non osservate legate alle caratteristiche economiche, energetiche o istituzionali di ciascun sistema nazionale.

Per far fronte a tali problematiche, si è deciso di utilizzare errori standard robusti clusterizzati a livello di paese. Questa procedura consente di rilassare l'ipotesi di indipendenza temporale degli errori all'interno di ciascun gruppo, permettendo una correlazione arbitraria dei residui nel tempo per ogni paese, pur mantenendo l'ipotesi di indipendenza tra cluster differenti. L'effetto principale di tale scelta riguarda l'inferenza statistica: gli errori standard tendono ad essere più ampi rispetto a quelli convenzionali in presenza di dipendenza intra-cluster, producendo p-value più prudenti e riducendo il rischio di sovrastimare la significatività dei coefficienti stimati.

Nel complesso, le scelte metodologiche adottate, dalla definizione delle trasformazioni delle variabili, alla gestione della multicollinearità tramite specificazioni alternative, fino all'attenzione posta alla corretta inferenza statistica, mirano a garantire coerenza tra impostazione teorica e implementazione econometrica.
L'approccio seguito consente di isolare in modo credibile il ruolo dei determinanti economico-energetici e delle interazioni post-shock, nonché di valutare l'eventuale contributo differenziale delle variabili climatiche, in un quadro metodologicamente più solido possibile. Su tali basi si procede ora alla presentazione e discussione dei risultati empirici.

5 Risultati

Questo capitolo presenta i risultati delle stime econometriche relative ai modelli illustrati nel capitolo precedente. L'analisi si concentra sull'identificazione dei principali fattori associati alla diffusione del consumo di energia rinnovabile nei paesi dell'Unione Europea e sull'eventuale cambiamento della loro rilevanza nel periodo successivo allo shock energetico recente.

I risultati sono organizzati in modo progressivo. In primo luogo vengono presentate le stime del modello baseline, che include i principali driver economico-energetici e le interazioni con il periodo successivo allo shock energetico. Successivamente viene analizzata un'estensione del modello che introduce il ruolo delle caratteristiche climatiche dei paesi, al fine di valutare se il potenziale naturale di produzione di energia rinnovabile abbia influenzato la risposta dei diversi sistemi energetici nel periodo più recente.
Infine, vengono presentate alcune verifiche di robustezza volte a valutare la stabilità dei risultati rispetto a specificazioni alternative del modello, tra cui una diversa definizione del periodo post-shock e l'utilizzo di misure normalizzate del consumo di energia rinnovabile.

La Tabella 6 riporta i risultati delle stime relative alla specificazione di riferimento del modello. Le diverse colonne presentano varianti della stessa equazione di base, che differiscono per l'inclusione in maniera alternatata di alcune variabili strettamente correlate tra loro, che sono state elencate precedentemente. Come discusso nel capitolo metodologico, questa scelta consente di verificare la stabilità dei risultati evitando possibili problemi di multicollinearità tra regressori che descrivono dimensioni simili del sistema economico ed energetico.
Le diverse specificazioni non devono pertanto essere interpretate come modelli distinti, bensì come varianti della stessa relazione di riferimento, utilizzate per verificare la stabilità dei coefficienti stimati.

Dai risultati riportati nella Tabella 6 emergono alcune indicazioni interessanti riguardo ai fattori associati al consumo di energia rinnovabile nei paesi dell'Unione Europea nel periodo analizzato. Un primo risultato riguarda il ruolo delle emissioni di CO2 pro capite, introdotte nel modello con un ritardo di un anno come controllo dinamico, al fine di attenuare potenziali problemi di simultaneità nel rapporto con la variabile dipendente. Il coefficiente associato a questa variabile risulta negativo e statisticamente significativo, sebbene a livelli di significatività moderati, in tutte le specificazioni considerate. Poiché la variabile dipendente è espressa in logaritmi naturali, mentre le emissioni sono misurate in livelli, il coefficiente può essere interpretato come una semi-elasticità. In particolare, il valore stimato suggerisce che un aumento di una tonnellata di CO2 pro capite nel periodo precedente sia associato, in media, a una riduzione del consumo di energia rinnovabile compresa tra circa il 5 e il 6 per cento.

Tale evidenza va tuttavia interpretata con cautela, non come effetto causale in senso stretto, ma come relazione empirica coerente con l'idea che sistemi energetici inizialmente più intensivi in termini di emissioni tendano a presentare una minore diffusione delle fonti rinnovabili.

Tabella 6: Driver economici-energetici e interazioni post-2022

	(1)	(2)	(3)
Produttività energetica	0.013		
	(0.014)		
Log PIL pro capite		0.480	
		(0.391)	
Log consumo energetico			0.342
			(0.426)
Spesa in R&S (% del PIL)	0.041	0.072	0.014
	(0.100)	(0.082)	(0.095)
Dipendenza energetica (%)	-0.000	-0.000	-0.001
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.053^{+}	-0.060^{+}	-0.063^{+}
	(0.028)	(0.036)	(0.036)
Post × Dipendenza energetica (%)	0.004	0.002	0.004^{+}
	(0.003)	(0.002)	(0.002)
Post × Produttività energetica	-0.007		
	(0.008)		
Post × Log PIL pro capite		0.095	
		(0.065)	
Post × Log consumo energetico			-0.083
			(0.168)
Post × Spesa in R&S	0.022	0.003	0.042
	(0.029)	(0.032)	(0.031)
Post × Emissioni di CO_2 pro capite (t–1)	-0.024	-0.028	-0.015
	(0.023)	(0.024)	(0.018)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.095	0.121	0.101

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.

Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile (GWh).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e di anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello di paese (HC1).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2022.

Un secondo elemento di interesse riguarda la dipendenza energetica. Il coefficiente della variabile nel periodo precedente allo shock energetico risulta prossimo allo zero e non statisticamente significativo. Ciò suggerisce che, nel periodo pre-shock, il grado di dipendenza dalle importazioni energetiche non presenti un'associazione statisticamente apprezzabile con il consumo di energia rinnovabile. Diversamente, l'interazione tra dipendenza energetica e dummy post-shock assume segno positivo nelle diverse specificazioni e risulta statisticamente significativa nella terza colonna. Poiché l'associazione complessiva nel periodo post-shock è data dalla somma tra il coefficiente della variabile principale e quello dell'interazione, e considerato che il coefficiente pre-shock è sostanzialmente nullo, il valore stimato dell'interazione riflette in una certa misura il cambiamento della relazione successivamente allo shock. In particolare, il valore stimato pari a circa 0.004 indica che, nel periodo successivo allo shock, un aumento di un punto percentuale nella dipendenza energetica è associato, in media, a un incremento di circa lo 0.4 per cento nel consumo di energia rinnovabile.
Questo risultato suggerisce che lo shock energetico abbia modificato la relazione tra sicurezza degli approvvigionamenti energetici e diffusione delle fonti rinnovabili. In particolare, i paesi caratterizzati da una maggiore dipendenza dalle importazioni energetiche sembrano aver registrato una reazione più intensa in termini di espansione del consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo alla crisi energetica, coerentemente con l'interpretazione secondo cui la volatilità degli approvvigionamenti dall'estero e le tensioni geopolitiche abbiano rafforzato gli incentivi a ridurre la vulnerabilità energetica attraverso una maggiore diffusione delle fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda le altre variabili economiche considerate nel modello, i risultati non evidenziano effetti statisticamente significativi. In particolare, la spesa in ricerca e sviluppo, misurata come quota del PIL, presenta coefficienti positivi ma privi di significatività statistica nelle diverse specificazioni. Sebbene ci si potesse attendere un'associazione positiva tra investimenti in innovazione e diffusione delle tecnologie energetiche rinnovabili, tale relazione non emerge in modo chiaro nel contesto del campione analizzato. Una possibile spiegazione è che gli effetti degli investimenti in ricerca e sviluppo si manifestino su orizzonti temporali più lunghi o attraverso canali indiretti, che non vengono pienamente catturati nella specificazione empirica adottata.
Analogamente, gli indicatori alternativi del livello di sviluppo economico e della dimensione del sistema energetico, quali il PIL pro capite, il consumo energetico e la produttività energetica non risultano statisticamente significativi nelle diverse varianti del modello.

Nel complesso, i risultati del modello di riferimento indicano che le dinamiche del consumo di energia rinnovabile nei paesi europei appaiono maggiormente associate a fattori legati alla struttura energetica e alla sicurezza degli approvvigionamenti, piuttosto che a caratteristiche generali di sviluppo economico-tecnologico.

Tabella 7: Driver climatici e interazioni post-2022

	(1)	(2)	(3)
Log PIL pro capite		0.326	
		(0.397)	
Produttività energetica	0.005		
	(0.020)		
Spesa in R&S (% PIL)	0.035	0.054	0.024
	(0.084)	(0.076)	(0.079)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.034	-0.043	-0.041
	(0.024)	(0.033)	(0.033)
Log consumo energetico			0.220
			(0.409)
Dipendenza energetica (%)	-0.001	-0.001	-0.001
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
Post × Temperatura	-0.020	-0.047	0.006
	(0.092)	(0.124)	(0.106)
Post × Vento	0.134**	0.134**	0.131**
	(0.050)	(0.051)	(0.049)
Post × Radiazione solare	0.063	0.084	0.033
	(0.090)	(0.125)	(0.108)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.142	0.152	0.145

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.

Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile (GWh).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e di anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello di paese (HC1).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2022.
Le variabili climatiche sono misurate come medie di lungo periodo nel pre-shock e standardizzate (z-score).

La Tabella 7 riporta i risultati dell'estensione climatica del modello baseline. Come nel caso precedente, le tre colonne presentano varianti della medesima specificazione di riferimento. L'obiettivo di questa estensione è verificare se, nel periodo successivo allo shock energetico, i paesi caratterizzati da un maggiore potenziale climatico abbiano registrato una dinamica differenziale nel consumo di energia rinnovabile. Il risultato più rilevante riguarda l'interazione tra il periodo post-shock e il potenziale eolico. Il coefficiente associato a *Post* × *Vento* risulta positivo, stabile e statisticamente significativo in tutte le specificazioni considerate, con valori compresi tra 0.131 e 0.134. Poiché la variabile dipendente è espressa in logaritmi, mentre il potenziale eolico è standardizzato tramite *z-score*, il coefficiente dell'interazione può essere interpretato come una semi-elasticità differenziale nel periodo post-shock.

In particolare, un aumento di una deviazione standard del potenziale eolico è associato, nel periodo successivo allo shock energetico, a un incremento del consumo di energia rinnovabile compreso tra circa il 13.1 e il 13.4 per cento, a parità delle altre variabili incluse nel modello.

Tale evidenza appare particolarmente significativa, poiché suggerisce che lo shock energetico abbia reso più rilevante lo sfruttamento del potenziale naturale disponibile, trasformando la dotazione eolica da semplice caratteristica strutturale del territorio a fattore maggiormente attivo nella risposta dei sistemi energetici nazionali.
Questo risultato è coerente con l'interpretazione secondo cui, nel contesto successivo alla crisi energetica, i paesi europei abbiano rafforzato la ricerca di fonti energetiche domestiche alternative ai combustibili fossili importati. In tale quadro, il potenziale eolico sembra aver rappresentato una delle risorse più immediatamente valorizzabili, probabilmente per effetto della maggiore maturità tecnologica del settore, della diffusione degli impianti eolici in diversi paesi europei e della crescente urgenza di ridurre la vulnerabilità energetica esterna.

Al contrario, le interazioni tra il periodo post-shock e le altre variabili climatiche non risultano statisticamente significative nelle diverse specificazioni considerate. In particolare, né il potenziale solare né la temperatura media mostrano un'associazione differenziale robusta con il consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo al 2022. Questo risultato può fare intendere che la risposta dei sistemi energetici europei allo shock recente non si sia tradotta in un rafforzamento generalizzato del ruolo di tutte le dotazioni climatiche, ma abbia interessato in modo più specifico alcune tecnologie e fonti rinnovabili.
In questo contesto, il fatto che emerga con chiarezza soltanto il potenziale eolico può riflettere la maggiore maturità tecnologica e la più rapida scalabilità degli impianti eolici nel breve periodo, rispetto ad altre fonti rinnovabili il cui sviluppo può essere maggiormente vincolato da fattori di varia natura. Di conseguenza, la crisi energetica sembra aver amplificato soprattutto il ruolo del potenziale eolico come fattore strutturale nella dinamica di espansione delle energie rinnovabili nei paesi europei.

Al fine di verificare la stabilità di questi risultati rispetto a specificazioni alternative del modello e a diverse definizioni del periodo di shock energetico, nella sezione successiva vengono presentate alcune analisi di robustezza.

5.1 Analisi di robustezza

Al fine di verificare la stabilità dei risultati discussi nei paragrafi precedenti, vengono condotte alcune analisi di robustezza basate su specificazioni alternative del modello. L'obiettivo di queste verifiche è valutare se le evidenze empiriche emerse dalle specificazioni principali risultino confermate anche sotto ipotesi empiriche leggermente differenti.
In particolare, le stime vengono replicate adottando una diversa definizione del periodo di shock energetico. Nelle specificazioni principali il periodo post-shock è identificato a partire dal 2022, anno in cui le tensioni sui mercati energetici europei hanno raggiunto la loro massima intensità. Tuttavia, alcune dinamiche riconducibili alla crisi energetica e geopolitica avevano già iniziato a manifestarsi nel corso del 2021, in particolare in seguito alla ripresa economica post-pandemia e alle prime tensioni nei mercati energetici internazionali (cfr. Figura 5).

Per questo motivo, nelle analisi di robustezza il periodo post-shock viene alternativamente definito a partire dal 2021, così da verificare se i risultati ottenuti nelle specificazioni principali risultino sensibili alla scelta dell'anno di break temporale. Le tabelle riportate di seguito presentano le stime dei modelli baseline e dell'estensione climatica utilizzando questa definizione alternativa del periodo post-shock.

La Tabella 8 riporta i risultati delle specificazioni di robustezza ottenute anticipando al 2021 la definizione del periodo post-shock. Nel complesso, i risultati appaiono coerenti con quelli discussi nelle specificazioni principali, suggerendo che le evidenze empiriche emerse non siano sensibili alla scelta dell'anno di break temporale.
In particolare, il coefficiente associato alle emissioni di CO_2 pro capite continua a risultare negativo e statisticamente significativo nelle diverse specificazioni, confermando l'evidenza secondo cui sistemi energetici caratterizzati da una maggiore intensità carbonica tendono a presentare una minore diffusione delle fonti rinnovabili. Allo stesso tempo, l'interazione tra il periodo post-shock e la dipendenza energetica mantiene un coefficiente positivo e statisticamente significativo, indicando che i paesi maggiormente dipendenti dalle importazioni energetiche continuano a mostrare, anche con questa definizione alternativa dello shock, una maggiore espansione del consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo alla crisi energetica.

Tabella 8: Driver economici-energetici e interazioni post-2021

	(1)	(2)	(3)
Produttività energetica	0.021		
	(0.019)		
Log PIL pro capite		0.529	
		(0.398)	
Log consumo energetico			0.528
			(0.459)
Spesa in R&S (% del PIL)	0.031	0.072	0.002
	(0.101)	(0.084)	(0.098)
Dipendenza energetica (%)	-0.000	-0.000	-0.001
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.061*	-0.070+	-0.076*
	(0.029)	(0.037)	(0.037)
Post × Dipendenza energetica (%)	0.005*	0.004	0.005*
	(0.002)	(0.002)	(0.002)
Post × Produttività energetica	-0.013+		
	(0.007)		
Post × Log PIL pro capite		0.047	
		(0.064)	
Post × Log consumo energetico			-0.089
			(0.157)
Post × Spesa in R&S	0.027	0.023	0.050
	(0.025)	(0.034)	(0.033)
Post × Emissioni di CO_2 pro capite (t–1)	-0.030	-0.033	-0.021
	(0.024)	(0.026)	(0.021)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.127	0.148	0.140

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.

Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile (GWh).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e di anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello di paese (HC1).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2021.

Un risultato aggiuntivo che emerge nelle specificazioni di robustezza riguarda l'interazione tra il periodo post-shock e la produttività energetica. In questo caso il coefficiente associato a *Post × Produttività energetica* risulta negativo e debolmente significativo nella prima specificazione. Questo risultato è tuttavia di interpretazione meno immediata. Da un lato, potrebbe suggerire che i paesi caratterizzati da livelli più elevati di produttività energetica abbiano registrato una variazione relativamente più contenuta nel consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo allo shock.

Il segno negativo dell'interazione potrebbe anche riflettere un effetto di saturazione o una minore necessità di aggiustamento nel breve periodo nei paesi già caratterizzati da sistemi energetici più efficienti. In ogni caso, poiché tale evidenza non emerge con la stessa stabilità nelle altre specificazioni del modello di riferimento, essa va interpretata con cautela e non modifica le principali conclusioni dell'analisi empirica.

Tabella 9: Driver climatici e interazioni post-2021

	(1)	(2)	(3)
Log PIL pro capite		0.257	
		(0.395)	
Produttività energetica	0.001		
	(0.023)		
Spesa in R&S (% PIL)	0.040	0.058	0.032
	(0.080)	(0.076)	(0.076)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.035	-0.042	-0.044
	(0.023)	(0.033)	(0.034)
Log consumo energetico			0.295
			(0.431)
Dipendenza energetica (%)	-0.002	-0.001	-0.002
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
Post × Temperatura	0.030	-0.002	0.045
	(0.089)	(0.110)	(0.092)
Post × Vento	0.120**	0.119**	0.118**
	(0.045)	(0.045)	(0.045)
Post × Radiazione solare	0.033	0.062	0.016
	(0.087)	(0.115)	(0.093)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.158	0.164	0.164

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.

Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile (GWh).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e di anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello di paese (HC1).
Le variabili climatiche sono medie di lungo periodo nel pre-shock e standardizzate (z-score).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2021.

La Tabella 9 riporta i risultati della specificazione climatica stimata utilizzando una definizione alternativa del periodo post-shock che anticipa il break temporale al 2021. L'obiettivo di questa verifica è valutare se l'evidenza empirica relativa al ruolo delle dotazioni climatiche risulti sensibile alla scelta dell'anno in cui identificare l'inizio della fase di maggiore tensione nei mercati energetici europei.

I risultati confermano in modo sostanziale le evidenze emerse nella specificazione principale. In particolare, l'interazione tra il periodo post-shock e il potenziale eolico risulta positiva e statisticamente significativa in tutte le specificazioni del modello. I coefficienti stimati sono molto simili tra le diverse colonne (circa 0.12) e mantengono un livello di significatività elevato.
Nel complesso, il confronto tra le diverse specificazioni temporali conferma quindi la stabilità del risultato principale dell'estensione climatica: la presenza di un maggiore potenziale eolico appare associata a una risposta più intensa del consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo alla crisi energetica, rafforzando l'interpretazione secondo cui le caratteristiche strutturali del territorio possono influenzare la capacità dei paesi di adattare rapidamente il proprio mix energetico in presenza di shock nei mercati dell'energia.

Lo studio presenta anche un'ulteriore verifica di robustezza, che consiste nel replicare l'analisi sostituendo la misura principale della variabile dipendente, rappresentata dal consumo di energia rinnovabile in livello, con una misura pro capite del consumo di energia rinnovabile. In questa specificazione, la variabile dipendente è espressa in GWh per milione di abitanti. Quest'ultima consente di controllare per le differenze di scala tra i sistemi energetici dei paesi considerati e di verificare se i risultati principali siano guidati principalmente dalla dimensione economica o demografica degli Stati membri.

I risultati presenti nelle Tabelle 10 e 11 mostrano che l'utilizzo della misura pro capite della variabile dipendente non altera in modo sostanziale l'impostazione generale dell'analisi, ma rende più evidente una certa sensibilità dei risultati alla collocazione temporale del break. Quando il periodo post-shock viene anticipato al 2021, alcune relazioni già emerse nelle specificazioni precedenti tendono a riapparire, mentre con un break fissato al 2022 tali evidenze risultano meno nette. Nel complesso, questo quadro suggerisce che la misura normalizzata per la popolazione restituisca risultati coerenti solo in parte con quelli ottenuti nella specificazione principale, e che una quota degli aggiustamenti osservati possa essersi manifestata in una fase iniziale delle tensioni energetiche europee.
Questo risultato può riflettere il fatto che le tensioni nei mercati energetici europei abbiano iniziato a manifestarsi già nel corso del 2021 (cfr. Figura 5), con un progressivo aumento dei prezzi del gas e di conseguenza dell'energia elettrica, anticipando quindi parte degli aggiustamenti osservati nei sistemi energetici nazionali.

Tabella 10: Driver economici-energetici post-2021 (Robustezza)

	(1)	(2)	(3)
Produttività energetica	0.011		
	(0.020)		
Log PIL pro capite		0.512	
		(0.355)	
Log consumo energetico			0.738^{+}
			(0.419)
Spesa in R&S (% del PIL)	0.060	0.092	0.030
	(0.088)	(0.077)	(0.083)
Dipendenza energetica (%)	0.000	-0.000	-0.000
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.041	-0.053^{+}	-0.062^{+}
	(0.025)	(0.032)	(0.033)
Post × Dipendenza energetica (%)	0.003	0.003	0.004*
	(0.002)	(0.002)	(0.002)
Post × Produttività energetica	-0.011^{+}		
	(0.006)		
Post × Log PIL pro capite		-0.007	
		(0.056)	
Post × Log consumo energetico			-0.091
			(0.137)
Post × Spesa in R&S	0.009	0.026	0.044
	(0.024)	(0.031)	(0.030)
Post × Emissioni di CO_2 pro capite (t–1)	-0.023	-0.025	-0.015
	(0.021)	(0.022)	(0.019)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.071	0.091	0.107

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.
Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile pro capite (GWh/mln ab.).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello paese (HC1).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2021.

Tabella 11: Driver economici-energetici post-2022 (Robustezza)

	(1)	(2)	(3)
Produttività energetica	0.004		
	(0.015)		
Log PIL pro capite		0.478	
		(0.345)	
Log consumo energetico			0.601
			(0.402)
Spesa in R&S (% del PIL)	0.065	0.098	0.039
	(0.087)	(0.075)	(0.081)
Dipendenza energetica (%)	-0.000	-0.000	-0.000
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.035	-0.044	-0.051
	(0.024)	(0.031)	(0.032)
Post × Dipendenza energetica (%)	0.003	0.002	0.003
	(0.002)	(0.002)	(0.002)
Post × Produttività energetica	-0.006		
	(0.007)		
Post × Log PIL pro capite		0.037	
		(0.056)	
Post × Log consumo energetico			-0.073
			(0.148)
Post × Spesa in R&S	0.007	0.011	0.038
	(0.029)	(0.029)	(0.029)
Post × Emissioni di CO_2 pro capite (t–1)	-0.020	-0.021	-0.009
	(0.020)	(0.021)	(0.016)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.047	0.071	0.075

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.
Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile pro capite (GWh/mln ab.).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello paese (HC1).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2022.

Le Tabelle 12 e 13 riportano i risultati dell'estensione climatica del modello nell'ambito della verifica di robustezza basata sulla normalizzazione della variabile dipendente. L'utilizzo della variabile dipendente pro capite non modifica in modo sostanziale le evidenze emerse nelle specificazioni principali. In particolare, l'interazione tra il periodo post-shock e il potenziale eolico mantiene un coefficiente positivo e statisticamente significativo in tutte le configurazioni del modello. Le variazioni nei valori stimati risultano limitate e si collocano nell'ordine di pochi punti percentuali, suggerendo che il risultato associato al potenziale eolico rimane sostanzialmente stabile anche quando il consumo di energia rinnovabile viene considerato in termini pro capite. Per quanto riguarda le altre variabili climatiche, anche in questa verifica di robustezza non emergono evidenze statisticamente significative.

Tabella 12: Driver climatici post-2021 (Robustezza)

	(1)	(2)	(3)
Log PIL pro capite		0.325	
		(0.344)	
Produttività energetica	-0.010		
	(0.023)		
Spesa in R&S (% PIL)	0.058	0.093	0.056
	(0.073)	(0.072)	(0.067)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.020	-0.028	-0.036
	(0.018)	(0.027)	(0.030)
Log consumo energetico			0.567
			(0.393)
Dipendenza energetica (%)	-0.001	-0.001	-0.001
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
Post × Temperatura	0.048	-0.027	0.043
	(0.072)	(0.092)	(0.073)
Post × Vento	0.095*	0.096*	0.094*
	(0.039)	(0.039)	(0.038)
Post × Radiazione solare	-0.004	0.069	0.000
	(0.075)	(0.095)	(0.073)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.101	0.110	0.127

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.
Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile pro capite (GWh/mln ab.).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello paese (HC1).
Le variabili climatiche sono misurate come medie pre-shock a livello paese e standardizzate (z-score).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2021.

Tabella 13: Driver climatici post-2022 (Robustezza)

	(1)	(2)	(3)
Log PIL pro capite		0.379	
		(0.344)	
Produttività energetica	-0.006		
	(0.020)		
Spesa in R&S (% PIL)	0.054	0.089	0.047
	(0.075)	(0.071)	(0.069)
CO_2 pro capite (t–1)	-0.018	-0.028	-0.034
	(0.019)	(0.027)	(0.029)
Log consumo energetico			0.522
			(0.387)
Dipendenza energetica (%)	-0.001	-0.000	-0.001
	(0.003)	(0.003)	(0.003)
Post × Temperatura	0.002	-0.066	0.008
	(0.079)	(0.108)	(0.087)
Post × Vento	0.107*	0.110*	0.103*
	(0.044)	(0.046)	(0.043)
Post × Radiazione solare	0.023	0.086	0.009
	(0.079)	(0.104)	(0.087)
Num. obs.	378	378	378
R^2	0.089	0.105	0.112

Note: $^{+}p < 0.1$, $^{*}p < 0.05$, $^{**}p < 0.01$, $^{***}p < 0.001$.
Variabile dipendente: log del consumo di energia rinnovabile pro capite (GWh/mln ab.).
Tutte le specificazioni includono effetti fissi di paese e anno.
Errori standard robusti clusterizzati a livello paese (HC1).
Le variabili climatiche sono misurate come medie pre-shock a livello paese e standardizzate (z-score).
La variabile Post assume valore 1 a partire dal 2022.

Complessivamente, le diverse specificazioni econometriche considerate restituiscono un quadro interpretativo abbastanza coerente, anche se non del tutto uniforme. Alcune evidenze empiriche si mantengono stabili nelle principali verifiche di robustezza, mentre altre risultano più sensibili. Le stime ottenute consentono quindi di delineare una base empirica sufficientemente robusta per interpretare il ruolo dei principali fattori economici, energetici e climatici nella dinamica del consumo di energia rinnovabile nel contesto europeo, prendendo in considerazione la presenza dello shock energetico degli ultimi anni.

Alla luce di tali risultati, il capitolo successivo si propone di discutere le implicazioni più rilevanti emerse dall'analisi, collocandole nel quadro più ampio del dibattito sulla transizione energetica e sull'evoluzione del ruolo delle fonti rinnovabili nei sistemi energetici dell'Unione Europea.

6 Conclusioni

Alla luce delle evidenze empiriche emerse dall'analisi, è possibile trarre alcune considerazioni più generali riguardo al ruolo delle energie rinnovabili nel contesto della transizione energetica europea e alle implicazioni che tali risultati possono avere sul piano delle politiche energetiche.
Nel complesso, i risultati mostrano che i determinanti del consumo di energia rinnovabile nei paesi dell'Unione Europea operano attraverso canali differenti e con intensità diverse. L'evidenza più solida emerge dalle specificazioni che includono le variabili climatiche, nelle quali il potenziale eolico risulta associato in modo positivo e statisticamente significativo al consumo di energia rinnovabile nel periodo successivo allo shock energetico. In particolare, il risultato suggerisce che, nel post-shock, un aumento di una deviazione standard del potenziale eolico sia associato a un livello più elevato di consumo di energia rinnovabile. Questo elemento merita particolare rilievo, poiché indica che la disponibilità effettiva di risorse naturali può incidere in modo rilevante sulla capacità dei paesi europei di rafforzare la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili in una fase di forte instabilità dei mercati energetici.
Accanto a tale evidenza, emergono risultati che appaiono più sensibili alla specificazione adottata. In particolare, il ruolo della dipendenza energetica, pur mostrando segnali interessanti nel periodo successivo allo shock, non risulta uniforme in tutte le configurazioni del modello e va quindi interpretato con cautela. Più in generale, i risultati sembrano delineare uno scenario in cui la necessità di rafforzare la sicurezza energetica possa aver spinto i paesi, almeno in parte, a intraprendere un percorso di transizione verso le fonti rinnovabili.

I risultati relativi all'estensione climatica del modello suggeriscono inoltre che alcune tecnologie rinnovabili possono presentare un potenziale di sviluppo particolarmente rilevante nel contesto europeo. In particolare, il ruolo del potenziale eolico evidenziato dall'analisi empirica indica come gli investimenti in questo settore possano contribuire in modo significativo all'espansione della capacità rinnovabile in diversi paesi dell'Unione. Ciò non implica tuttavia che altre tecnologie debbano essere trascurate. Al contrario, una strategia energetica efficace dovrebbe favorire uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti rinnovabili, tenendo conto delle specificità geografiche, climatiche e infrastrutturali dei singoli paesi.

Un approccio di questo tipo risulta particolarmente rilevante per quei paesi europei che presentano una maggiore dipendenza dai combustibili fossili e che potrebbero incontrare maggiori difficoltà nel processo di transizione energetica. In tali contesti, politiche mirate a favorire investimenti nelle tecnologie rinnovabili più adatte alle caratteristiche locali possono rappresentare uno strumento efficace per promuovere una progressiva diversificazione del mix energetico e ridurre nel tempo il grado di dipendenza dalle fonti fossili.

Pur offrendo alcune evidenze empiriche rilevanti, il presente studio presenta inevitabilmente alcuni limiti che è opportuno considerare nell'interpretazione dei risultati. In primo luogo, l'analisi è condotta a livello aggregato nazionale, il che implica che eventuali dinamiche territoriali più granulari, come differenze regionali o locali nello sviluppo delle fonti rinnovabili, non possano essere catturate dal modello empirico adottato. Inoltre, il lavoro si concentra su un insieme selezionato di variabili economiche, energetiche e climatiche, mentre altri fattori potenzialmente rilevanti, come specifiche caratteristiche istituzionali o differenze nella regolazione dei mercati energetici nazionali, non sono esplicitamente inclusi nell'analisi. In ultima istanza, la modellizzazione dello shock energetico attraverso una discontinuità temporale rappresenta necessariamente una semplificazione di un fenomeno complesso e graduale, che ha interessato i mercati energetici europei in modo eterogeneo tra paesi e nel corso del tempo.

Alla luce di questi elementi, futuri sviluppi della ricerca potrebbero estendere l'analisi lungo diverse direzioni. In particolare, l'utilizzo di dati a maggiore disaggregazione territoriale o settoriale potrebbe consentire di cogliere con maggiore precisione le dinamiche di diffusione delle fonti rinnovabili all'interno dei sistemi energetici nazionali. Inoltre, l'integrazione di variabili relative alle politiche energetiche e alla qualità istituzionale potrebbe permettere di approfondire il ruolo delle istituzioni nel guidare il processo di transizione energetica. Infine, ulteriori ricerche potrebbero analizzare in modo più dettagliato l'interazione tra fattori economici, tecnologici e geopolitici nel determinare l'evoluzione del mix energetico europeo nel contesto delle recenti trasformazioni del sistema energetico globale.

In conclusione, il quadro emerso conferma che la transizione energetica europea non dipende da un unico fattore, ma dall'interazione tra diverse condizioni. In questa prospettiva, analizzare i determinanti della diffusione delle energie rinnovabili diventa fondamentale non solo per leggere le trasformazioni in corso, ma anche per definire politiche più efficaci e coerenti con l'eterogeneità del contesto europeo. Il lavoro mostra inoltre come, accanto ai driver economico-energetici, anche il potenziale naturale disponibile possa rappresentare un elemento cruciale per sostenere lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Riferimenti bibliografici

Apergis e Payne. Renewable energy consumption and growth in Eurasia. *Energy Economics*, 2010a.

Apergis e Payne. Renewable energy consumption and economic growth: Evidence from a panel of OECD countries. *Energy Policy*, 2010b.

Carley, S. State renewable energy electricity policies: An empirical evaluation of effectiveness. *Energy Policy*, 2009.

European Commission. The European Green Deal, 2019. URL `https://eur-lex.europa.eu`.

European Commission. Fit for 55: Delivering the EU's 2030 Climate Target, 2021. URL `https://eur-lex.europa.eu`.

European Commission. REPowerEU Plan, 2022. URL `https://eur-lex.europa.eu`.

European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER). ACER Retail Prices Dashboard, 2025.

Gan et al. Green electricity market development: Lessons from Europe and the US. Energy Policy. *Energy Policy*, 2007.

Hersbach et al. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020.

Litră et al. The Dilemma of the European Integration Principle—Ensuring Energy Independence of the European Union. *Sustainability*, 2023.

Liu. Does renewable energy policy work? Evidence from a panel data analysis. *Energy Economics*, 2018.

Marques António C. et al. A Quantile Approach to Identify Factors Promoting Renewable Energy in European Countries. *Environmental and Resource Economics*, 2011.

Menegaki. Growth and renewable energy in Europe: A random effect model with evidence for the neutrality hypothesis. *Energy Economics*, 2010.

Menz e Vachon. The effectiveness of different policy regimes for promoting wind power: Experiences from the states. *Energy Policy*, 2006.

Nguyen e Ponomarenko. State Incentives for Solar Energy in the Context of Energy Transition in Developed and Developing Countries. *Energies*, 2025.

Sadorsky, P. Renewable energy consumption and income in emerging economies. *Energy Policy*, 2009a.

Sadorsky, P. Renewable energy consumption, CO2 emissions and oil prices in the G7 countries. *Energy Economics*, 2009b.

Toklu et al. Energy production, consumption, policies and recent developments in Turkey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2010.

van Ruijven and van Vuuren. Oil and natural gas prices and greenhouse gas emission mitigation. *Energy Policy*, 2009.